

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
هلنا فاضلی
گردآورندگان:
زهرا خجیر - محمدمهدی صادقی
روژان صفامنش - شنتیا قدیری
شیوا قلی‌پور - صبا ابراهیمی‌فر
کیارش شاه‌نظری - مهسا محمدی

مهر ۱۴۰۳

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- صبا ابراهیمی‌فر
- شیوا قلی‌پور
- کیارش شاه‌نظری

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: حاکمی | **جلسه: سوم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۸**

فهرست

مقدمه ۱
فلور نرمال یا میکروبیوتا ۱
نقش مثبت میکروبیوتا ۲
خطر تغییر محل باکتری‌ها ۴
باکتری‌های پوست ۴
مقدمه‌ای بر ایمنی ذاتی و میکروبیوتا ۴
میکروبیوتا دهان و پلاک دندانی ۵
میکروبیوتای دستگاه گوارش ۶
شکل‌گیری میکروبیوتا ۸
MRSA ۹
تأثیرات مصرف آنتی‌بیوتیک ۱۰
Probiotic, prebiotic ۱۰
چگونگی حیات در صورت عدم حضور میکروبیوتاها ۱۱
Bacteroides Fragilis ۱۱
فاکتورهای تهاجمی *Bacteroides Fragilis* ۱۳
آنزیم‌های *Bacteroides Fragilis* ۱۳

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

مقدمه

از دیدگاه حضور در بدن، باکتری‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. باکتری‌هایی که به طور طبیعی در بدن انسان حضور ندارند و در صورت ورود از طریق غذا یا عوامل محیطی موجب بیماری می‌شوند.
۲. باکتری‌هایی که به طور طبیعی در اندام‌های مختلف بدن ما زندگی می‌کنند و همراه با ما در یک رابطهٔ همزیستی قرار دارند.

فلور نرمال یا میکروبیوتا (*Normal Flora / Microbiota*)

نام قدیمی این باکتری‌ها فلور نرمال (*Normal Flora*) بوده است اما امروزه اصطلاح میکروبیوتا (*Microbiota*) بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلور نرمال یا میکروبیوتا شامل میکروارگانیسم‌هایی است که معمولاً با حفظ سلامت بدن در ارتباط هستند و نقش مثبتی در پایداری و حفظ سلامت بدن دارند. میکروبیوتا شامل مجموعه‌ای متنوع از میکروارگانیسم‌ها است که عبارتند از: باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها، گاهی انگل‌ها، پروتئین‌ها و متابولیت‌ها. مجموعه ژنی این میکروارگانیسم‌ها میکروبیوم (*Microbiome*) نامیده می‌شود که محیط زیست آن‌ها (مثلاً پوست میزبان) را نیز دربر می‌گیرد. باکتری‌ها به صورت همزیست با میزبان زندگی می‌کنند.

- **نقش میکروبیوتا در بیماری‌های عفونی ناشناخته:** بسیاری از بیماری‌های عفونی که علت مشخصی برای آن‌ها یافت نشده، ممکن است ناشی از تغییر در ترکیب یا تعداد میکروبیوتا باشد. برای نمونه، بیماری‌ای که اخیراً شیوع بالایی داشته است، با پیوند نمونه مدفوع از افراد سالم به بیماران درمان و بهبود یافته است. این نشان‌دهندهٔ اهمیت ترکیب میکروبی افراد سالم در بهبود بیماران است. این روش درمانی امروزه با نام پیوند میکروبیوتای مدفوع (*Fecal Microbiota Transplantation / FMT*) شناخته می‌شود.
- **عملکرد میکروبیوتا:** ساختارهای میکروبی شامل پروتئین‌ها، لیپیدها، پلی‌ساکاریدها و اسیدهای نوکلئیک هستند. این ساختارها با میزبان (انسان) و محیط اطراف در تعامل‌اند و از طریق مواد متابولیک، توکسین‌ها و مولکول‌های سیگنال‌دهنده واکنش‌های متنوعی را در بدن ایجاد می‌کنند.
- **نقش دفاعی میکروبیوتا:** میکروبیوتا بخشی از سد دفاعی اولیه بدن است و در سطح پوست و مخاط‌ها با جلوگیری از کلونیزاسیون و رشد پاتوژن‌ها نقش محافظتی ایفا می‌کند. در روده، علاوه بر کمک به هضم مواد غذایی، به حرکت دودی (*Peristalsis*)، دفع مواد زائد، خنثی‌سازی توکسین‌ها و بلوغ سیستم ایمنی یاری می‌رساند.
- **پتانسیل بیماری‌زایی میکروبیوتا:** میکروبیوتا تا زمانی که در محل طبیعی خود قرار داشته باشد مفید است اما اگر جایگاهش تغییر کند میتواند بیماری‌زا شود. برای مثال باکتری اشریشیا کلی (*Escherichia coli / E.coli*) در روده نقش مفید دارد، اما در صورت ورود به سیستم ادراری عفونت ایجاد کرده و در صورت ورود به مغز نوزاد باعث مننژیت خواهد شد.

- **اختلال در میکروبیوتا:** برهم خوردن تعادل میکروبیوتا میتواند منجر به بروز بیماری شود. به عنوان نمونه، التهاب روده (*Inflammatory Bowel Disease / IBD*) یا ورود باکتری‌های فرصت‌طلب (*Opportunistic Bacteria*) به اندام‌های غیرطبیعی میتواند چنین پیامدی داشته باشد.
- **انواع میکروبیوتا:**

۱. **میکروبیوتای ساکن (*Resident Microbiota*):** این دسته از میکروارگانیسم‌ها به طور دائمی در یک محل خاص از بدن زندگی می‌کنند. آن‌ها توانایی بازسازی و بازیابی در صورت تغییرات محیطی را دارند.

۲. **میکروبیوتای گذرا (*Transient Microbiota*):** این دسته حضور موقتی (چند روز تا چند ماه) دارند و معمولاً از طریق محیط وارد بدن می‌شوند. توانایی ماندگاری طولانی و بازسازی خود (سازگاری) را ندارند و پس از مدت کوتاهی از بین می‌روند.

- **رابطه همزیستی با بدن (*Symbiosis*):** فلور طبیعی با بدن در یک رابطهٔ همزیستی مسالمت‌آمیز (*symbiotic relationship*) قرار دارد. میکروب‌ها از غذای انسان تغذیه کرده و در مقابل، نقش محافظتی و عملکردی ایفا می‌کنند. تا زمانی که در محل طبیعی خود باشند و سیستم ایمنی عملکرد طبیعی داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کنند. میکروبیوتای ساکن با میزبان در یک رابطهٔ همزیستی قرار دارد که این رابطه میتواند به دو صورت باشد:

۱. ***Mutualism*:** هر دو سمت از آن سود می‌برند.

۲. ***Commensalism*:** یک سمت سود می‌برد و یک سمت نه سود می‌برد و نه ضرر می‌کند.

شرایطی مانند دما، رطوبت، وجود مواد غذایی و عوامل مهارکننده میتوانند بر حضور این میکروارگانیسم‌ها تأثیر بگذارند. اگر فلور نرمال وجود نداشته باشد، حیات ادامه خواهد داشت؛ اما در بعضی موارد، وجود فلور نرمال امنیت بدن (سلامتی) را افزایش می‌دهد.

نقش مثبت میکروبیوتا

- **تداخل با باکتری‌های بیماری‌زا:**

۱. میکروبیوتا زودتر از پاتوژن‌ها به جایگاه‌های اتصال سلول میزبان دست یافته و به مواد غذایی دسترسی پیدا می‌کنند؛ در نتیجه هنگام ورود پاتوژن، محل اتصال و منابع غذایی توسط میکروبیوتا اشغال شده است. پاتوژن‌ها تنها زمانی می‌توانند بر این رقابت غلبه کنند که فاکتورهای تهاجمی در اختیار داشته باشند یا شرایط بیماری‌زایی برای آن‌ها فراهم شود. باکتریوسین‌ها موادی پروتئینی با منشأ پلازمیدی هستند که توسط برخی باکتری‌ها ساخته می‌شوند و توانایی از بین بردن باکتری‌های دیگر، به‌ویژه گونه‌های نزدیک به خود را دارند. باکتری با ترشح باکتریوسین در محیط، جلوی رشد رقبا را می‌گیرد و فضای بیشتری برای رشد خود فراهم می‌کند. باکتریوسین‌ها بر روی باکتری ترشح‌کنندهٔ خود اثر منفی ندارند.

۲. متابولیت‌های تولیدشده در اثر متابولیسم برخی باکتری‌ها می‌توانند باکتری‌های دیگر را مهار کنند.
۳. استفاده رقابتی از مواد غذایی

- **توانایی تولید انواع ویتامین‌ها:** مواد غذایی پیش‌سازهای لازم برای ساخت ویتامین‌ها را وارد بدن می‌کنند، اما انسان فاقد مسیرهای متابولیکی لازم برای سنتز آن‌هاست.
- **کمک به ساخت مواد ضروری:** برخی از باکتری‌های مفید مانند بیفیدوباکترها ($Bifidobacteria$) و لاکتوباسیل‌ها ($Lactobacilli$) در تولید مواد ضروری نقش دارند. این مواد شامل: ویتامین‌های گروه B، ویتامین K و ترکیبات متابولیکی مفید هستند. بدن انسان توانایی تولید این مواد را ندارد و برای تأمین آن‌ها، به میکروبیوتا وابسته است. گروه انتروباکتریوم‌ها در تولید ویتامین K نقش مهمی دارند. برخی باکتری‌ها توانایی تولید اسیدفولیک (نوعی ویتامین B) را دارند و آن را در اختیار میزبان نیز قرار می‌دهند. برخی آنتی‌بیوتیک‌ها مانند سولفونامیدها آنتی‌متابولیت هستند و با مهار یکی از آنزیم‌های مسیر سنتز اسیدفولیک، اثر بازدارنده ایجاد می‌کنند. داروی کوتریموکسازول (تریمتوپریم + سولفامتوکسازول) با مهار دو آنزیم این مسیر، سنتز اسیدفولیک را مختل می‌کند.
- **تکامل و بلوغ سیستم ایمنی (به خصوص در قسمت ایمونوهماتولوژی):** افرادی که گروه خونی A دارند، دارای آنتی‌ژن A و آنتی‌بادی B می‌باشند. اگر آنتی‌ژن B هم در بدن این افراد وجود داشت، آنتی‌ژن مرتباً با آنتی‌بادی خنثی می‌شد و گلبول‌های خونی لیز می‌شدند. زمانی آنتی‌بادی ساخته می‌شود که پیش از آن آنتی‌ژن وارد بدن شده باشد (اگر آنتی‌ژن B وارد بدن این فرد شده بود، باید جزئی از گروه خونی فرد می‌شد که این چنین نیست). پس چه مکانیزمی سبب این امر می‌شود؟ این امر به دلیل تشابه آنتی‌ژنی رخ می‌دهد؛ هنگامی که نوزاد به دنیا می‌آید، بدن او فاقد میکروبیوتا بوده و استریل است. به تدریج در بدن نوزاد میکروبیوتاها، به‌ویژه از گروه انتروباکتریاسه (باکتری‌های روده‌ای)، جای می‌گیرند و به دلیل شباهت آنتی‌ژنی بین این باکتری‌ها و آنتی‌ژن‌های خونی، آنتی‌بادی‌های گروه خونی شکل می‌گیرند که در تکامل سیستم ایمنی نقش دارند. البته در نوزاد تا ۶ ماهگی، سیستم ساخت آنتی‌ژن تکامل نیافته است و گروه خونی نوزاد به طور کامل مشخص نیست. نوزاد تا مدتی به علت عبور خون از جفت در دوران بارداری میتواند گروه خونی مادر را نشان دهد.
- **تبادل ژنتیکی بین میکروب‌ها:** برخی باکتری‌ها دارای DNA اضافه‌ای به نام پلاسمید هستند. این پلاسمیدها توانایی‌هایی از جمله تولید مواد ضدباکتریایی را منتقل می‌کنند. باکتری حامل پلاسمید مقاوم می‌شود، اما میتواند تأثیر خود را بر سایر باکتری‌ها نیز اعمال کند.
- **شباهت ساختاری میکروب‌ها با آنتی‌ژن‌های انسانی:** برخی از باکتری‌ها آنتی‌ژن‌هایی دارند که مشابه آنتی‌ژن‌های سطح مخاط روده یا گروه‌های خونی هستند. مثال: ساختارهای قندی مشابه بین باکتری‌ها و آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی.

خطر تغییر محل باکتری‌ها

گاهی اوقات با فراهم شدن شرایط، این عوامل میتوانند به صورت فرصت‌طلب بیماری ایجاد کنند؛ به عنوان مثال، در کشیدن دندان در شرایط نامساعد، یکی از باکتری‌های فلور نرمال ($Bacteroides$) میتواند وارد جریان خون و به دنبال آن، حفره لگنی ($Peritoneal$) شود و ایجاد باکتریمی و عفونت کند.

برای نمونه، اگر در اثر مسواک زدن یا استفاده از مسواک آلوده، زخمی در دهان ایجاد شود، ممکن است باکتری خارجی وارد بدن گردد و تعادل میکروبی را برهم بزند. در حالت طبیعی، میکروبیوتای طبیعی مانع از ورود و فعالیت این عوامل می‌شود.

باکتری‌های پوست

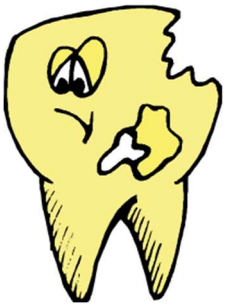
پوست محیطی سخت برای زندگی میکروبی است (خشکی، نور، سرما و ...). تنها میکروب‌های مقاوم میتوانند در این محیط زندگی کنند. در قسمت‌هایی از پوست که چین و خم وجود دارد، غدد عرقی، رطوبت لازم برای رشد باکتری‌ها را فراهم می‌کنند. بسیاری از باکتری‌های پوست بیماری‌زا نیستند، اما باکتری‌های بیماری‌زا هم بر روی آن وجود دارند مانند $Cutibacterium\ acnes$ (نام قدیم: $Propionibacterium\ acnes$)که در ایجاد آکنه نقش دارد و توانایی بقا در شرایط سخت پوست را دارد. به علت زندگی در کوتیکول پوست، این نام را به این باکتری نسبت داده‌اند.

مقدمه‌ای بر ایمنی ذاتی ($Innate\ immune$) و میکروبیوتا

بدن انسان همواره در معرض عوامل بیماری‌زا قرار دارد. پوست و مخاط به‌عنوان اولین سد دفاعی بدن، نقش اساسی در محافظت از بدن ایفا می‌کنند. ایمنی ذاتی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بدون نیاز به شناخت قبلی دشمن، تنها غریبه بودن عامل مهاجم را تشخیص می‌دهد و واکنش نشان می‌دهد.

در سیستم ایمنی ذاتی، اجزایی وجود دارند که بدون توجه به نوع میکروب و بر اساس تشابه آنتی‌ژنی، قادر به شناسایی و به دام انداختن میکروب‌ها هستند، مانند: $Toll-like\ Receptor$، $NOD-like\ Receptor$، $Mannose\ Receptor$ کراتینوسیت‌ها به همراه رسپتورها یا گیرنده‌های خاصی ($Pattern\ Regulation\ Receptor$) که در سلول‌ها وجود دارند، میتوانند الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن‌ها ($Pathogen\ Associated\ Molecular\ Pattern$ یا $PAMPs$) را شناسایی کنند. به‌عنوان مثال، لیپوپلی‌ساکارید (LPS) در دیواره باکتری‌های گرم منفی یکی از این الگوهاست. این الگو فقط دسته‌ای خاص از باکتری‌های گرم منفی را هدف نمی‌گیرد، بلکه همه باکتری‌های گرم منفی را شناسایی می‌کند. پس از شناسایی، گلبول‌های سفید فعال شده و موادی مانند سایتوکاین‌ها، کموکاین‌ها و پپتیدهای ضد میکروبی را آزاد می‌کنند که این فرآیند از گسترش عفونت جلوگیری می‌کند.

میکروبیوتا دهان و پلاک دندانی



دهان یکی از مهم‌ترین محل‌های تجمع باکتری‌هاست. تا زمانی که رژیم غذایی و بهداشت دهان مناسب باشد، این باکتری‌ها مضر نیستند اما مصرف زیاد قند و شیرینی، شرایط را تغییر می‌دهد. شکسته شدن قندها منجر به تولید اسید می‌شود. این اسید میتواند مواد معدنی مینای دندان را حل کرده و زمینه‌ساز ایجاد بیماری شود. یکی از نتایج این فرآیند، تشکیل پلاک دندانی است. برخی باکتری‌ها مانند استرپتوکوک موتانس (مهم‌ترین عامل پلاک دندانی) و استرپتوکوک سانگوئیس با کمک باکتری‌هایی مانند اکتینومایست‌ها و پپتواستریتوکوک‌ها، با استفاده از آنزیم گلیکوزیل‌ترانسفراز قندها را تجزیه کرده و مواد ژلاتینی چسبنده‌ای از جنس پلی‌ساکاریدهای با وزن مولکولی بالا تولید می‌کنند که به لبه لثه و سطح دندان می‌چسبند. این مواد باعث می‌شوند سایر باکتری‌ها نیز از طریق رسپتورها (گیرنده‌ها) به هم بچسبند و لایه‌ای به نام بیوفیلم (حیات = Bio و لایه نازک = $Film$) تشکیل شود. بیوفیلم یک لایه نازک و زنده از باکتری‌هاست که مقاومت زیادی در برابر جدا شدن و عوامل ضدمیکروبی دارد. یکی از مکانیسم‌های بیوفیلم این است که هرکدام از باکتری‌ها با متابولیسم خود قندها را مصرف می‌کند و به محکم‌تر شدن این لایه بیوفیلم کمک می‌کند.

ارگانیسم‌های ایجاد کننده پلاک دندانی (رایج‌ترین بیوفیلم)، باکتری‌های گرم مثبت هستند که به کمک واکنش‌های یونی و هیدروفوبیک و با استفاده از یکسری ساختارهای سطحی شبه‌لکتینی به دندان و سایر باکتری‌ها متصل می‌شوند.

مهم‌ترین باکتری‌های هوازی و اختیاری ($Early\ Colonizer$) گونه‌هایی از استرپتوکوک‌ها مانند $S.Mitis$، $S.Mutans$، $S.Sanguis$، $S.Gordoni$، $S.Oralis$، $S.Salivarius$ و باکتری‌های دیگری از جنس اکتینومایست‌ها و لاکتوباسیل‌ها می‌باشند.

$Late\ Colonizer$ها دو تا چهار روز بعد از شکل‌گیری و چسبیدن $Early\ Colonizer$ها به این مجموعه اضافه می‌شوند تا یک بیوفیلم محکم‌تر ایجاد شود. باکتری‌های گرم منفی بی‌هوازی مانند $Fusobacterterium$ (باکتری‌های سوزنی شکل)، $Prophyromonas$، $Prevotella$ و $Veillonella$ جزء این گروه هستند. همچنین اسپیروکت‌های بی‌هوازی مانند$Treponema\ denticola$ و اکتینومایست‌ها به آن‌ها اضافه می‌شوند (بیشتر $late\ colonizer$ها گرم منفی هستند نه همهٔ آن‌ها، برای مثال اکتینومایست گرم مثبت است).

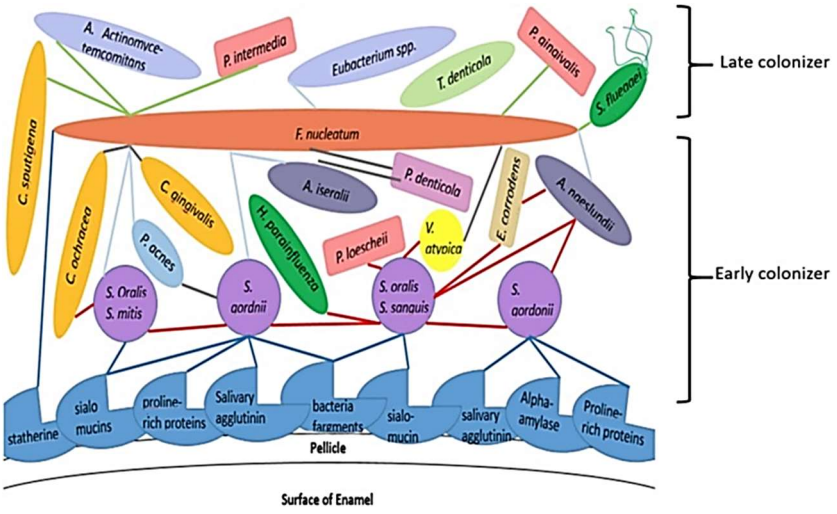
در نهایت پلیمرگلایکان خارج سلولی با وزن مولکولی بالا ایجاد شده و به اتصال محکم‌تر عوامل در پلاک دندانی کمک می‌کند. در واقع پلیمرهای کربوهیدراتی در درجه اول توسط $S\cdot Mutans$ تولید می‌شوند، گونه‌های اکتینومایست‌ها به کمک آنها می‌آیند و در نهایت ۳۰۰-۴۰۰ گونه باکتری در شکل‌گیری پلاک دندانی نقش دارند.

باکتری‌ها از تشکیل بیوفیلم چه سودی می‌برند؟ با اتصال محکم بین باکتری‌ها و با شکل‌گیری بیوفیلم، یک سد نفوذپذیر ایجاد می‌شود. بنابراین باکتری‌ها میتوانند در برابر عوامل ضدمیکروبی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت کنند؛ در عین حال

هرکدام از این باکتری‌ها از حداکثر توان خود برای استفاده از مواد غذایی موجود در اطراف استفاده می‌کنند. ساخت پلاک دندانی و شکل‌گیری بیوفیلمی که در ساخت پلاک دندانی نقش دارد، به طور خلاصه در دو مرحله انجام می‌شود:

۱. پلاک در خط پایین دندان و بالای لثه شروع به شکل‌گیری می‌کند و میتواند به زیر لثه هم نفوذ پیدا کند.
۲. باکتری‌های دیگر به پلاک اضافه می‌شوند، اتصال باکتری-باکتری برقرار می‌شود و این باکتری‌ها با تجزیه قندها اسید تولید کرده و pH را به زیر ۵ می‌رسانند؛ در نتیجه بافت دندان که از جنس مواد معدنی است، در حضور اسید دچار تخریب می‌شود.

بنابراین، ابتدا پلاک تشکیل می‌شود و اگر به آن رسیدگی نشود و برداشته نشود، می‌تواند پیشرفت کند و منجر به بیماری‌های لثه و بیماری‌های مزمن پریودنتال شود. این بیماری‌های پیشرفته‌تر ناشی از انتشار باکتری‌ها به زیر لثه می‌باشند که حتی میتوانند خود را به گردن دندان و استخوان هم برسانند. در افرادی مانند افرادی که به بیماری $granulocytopenia$ مبتلا هستند (نقص در نوتروفیل‌ها دارند و فاگوسیت‌های طبیعی برای حذف عوامل بیماری‌زا ندارند) که نقص سیستم ایمنی دارند، عوامل فرصت‌طلب در صورت مطلوب شدن شرایط میتوانند بیماری ایجاد کنند. ژنتیک، تغییرات هورمونی و فاکتورهای تغذیه‌ای نیز فاکتورهای مهمی هستند که در ایجاد پلاک دندان نقش دارند.



در این شکل، $Early\ colonizer$ها و $Late\ colonizer$ها نشان داده شده‌اند و نحوه چسبیدن آن‌ها به سطح $Enamel$ و همچنین برقراری ارتباط با یکدیگر (چسبیدن به همدیگر) نمایش داده شده است. همان‌طور که گفته شد، این باکتری‌ها میتوانند اسید تولید کنند و اسید تولیدشده به حل شدن ترکیبات معدنی ($Mineral\ Agent$) موجود در دندان کمک می‌کند.

میکروبیوتای دستگاه گوارش

یکی دیگر از جاهایی در بدن که چنین مجوزی برایش وجود دارد، دستگاه گوارش است. در دستگاه گوارش انواعی از باکتری‌ها وجود دارند که نقش‌های روبه‌رو را برعهده دارند: کمک به هضم، کمک به حرکت مواد دفعی برای خروج از بدن و کمک به جذب بهتر مواد غذایی اما نکته قابل توجه این است که علت توجه گسترده به میکروبیوتا، به‌ویژه میکروبیوتای روده ($Gut\ Microbiota$) در سال‌های اخیر، نقش احتمالی آن در بروز برخی بیماری‌هاست که علت مشخصی ندارند. برای مثال، در مواردی از چاقی بدون علت مشخص (در شرایطی که هورمون‌ها، تیروئید، رژیم غذایی و

فعالیت بدنی طبیعی هستند)، احتمال داده می‌شود که اختلال در ساختار میکروبیوم روده نقش داشته باشد. حتی گاهی اوقات افزایش فشار خون فرد را هم به تغییر در میکروبیوتای او نسبت می‌دهند.

هنگامی که زیگوت (تخم) تشکیل می‌شود، استریل است؛ اما نمی‌توان گفت جنین به‌طور صددرصد استریل باقی می‌ماند، زیرا بسته به شرایط بهداشتی و وضعیت دندانی مادر، تبادل باکتریایی یا محصولات باکتریایی از طریق خون می‌تواند رخ دهد. به طوری که با اینکه رحم یک محیط استریل هست اما برخی از میکروب‌ها با سطح کم از طریق *Cervix* (گردن رحم) و *Placenta* (جفت) میتوانند به نوزاد انتقال پیدا کنند. دیده شده است که حتی در نوزادانی که با سزارین به دنیا آمده‌اند و به‌طور طبیعی از کانال زایمان عبور نکرده‌اند (و در نتیجه تماس مستقیم با فلور میکروبی مادر نداشته‌اند)، باز هم برخی باکتری‌ها مانند *Enterococcus*، *Streptococcus*، *Staphylococcus* و *Propionibacterium* در بدن آن‌ها وجود داشته و شناسایی شده است. در مایع آمنیوتیک که پیش‌تر تصور می‌شد کاملاً استریل است، در برخی مطالعات توانسته‌اند *Porphyromonas gingivalis* (که از *Late colonizer*ها محسوب می‌شود) را جدا کنند.

بنابراین، اگر مادری دندان‌های خراب یا وضعیت نامناسب بهداشت دهان داشته باشد، ممکن است باکتری‌ها به جنین منتقل شوند. از آنجا که توانسته‌اند *Porphyromonas* را از مایع آمنیوتیک جدا کنند، این احتمال مطرح می‌شود که بهداشت ضعیف دهان مادر می‌تواند بر سلامت جنین تأثیر بگذارد. به هر حال وضعیت بهداشت دهان مادر می‌تواند هم روی سلامت و هم روی واکنش های نامناسب یا عواقب نامناسب بارداری روی نوزاد تاثیر داشته باشد؛ اگرچه که بعد از تولد هنگامی که بچه کم کم در ارتباط با محیط قرار می‌گیرد، یکسری میکروب‌هایی که فلورها، جزوی از آن هستند از طریق راه‌هایی مانند خوردن شیر مادر، وارد بدن جنین می‌شوند. از طریق شیر مادر یکسری باکتری‌ها مانند *Streptococci*ها، *Staphylococci*، *Lactobacilli* و *Bifidobacteria* (که جزء فلور میکروبی هستند) وارد بدن نوزاد می‌شوند. این باکتری‌ها در بدن نوزادانی که شیر مادر نمی‌خورند، به مقدار کمتری وجود دارد (به خصوص *Bifidobacteria* و لاکتوباسیل).

در سوپرمارکت‌ها محصولات لبنی پروبیوتیکی مانند ماست و پنیر عرضه می‌شوند که حاوی باکتری‌هایی نظیر *Bifidobacteria* و لاکتوباسیل‌ها هستند؛ این باکتری‌ها به‌طور طبیعی در روده افراد سالم وجود دارند. نوزادانی که از شیر مادر تغذیه نمی‌کنند، مقدار *Bifidobacteria* در روده آن‌ها کمتر است و در نتیجه احتمال ابتلا به بیماری‌های گوارشی در آن‌ها افزایش می‌یابد. وجود پروبیوتیک‌هایی مانند لاکتوباسیل‌ها باعث می‌شود احتمال جایگزینی باکتری‌های پاتوژن در روده نوزاد به‌طور چشمگیری کاهش یابد و انتقال این باکتری‌ها به نوزادان می‌تواند احتمال آلودگی را تا حدود ۴۶ درصد کم کند. در دوران شیرخواری، باکتری‌های *Enterobacteriaceae* و *Enterococci* ممکن است به مقدار کم وجود داشته باشند، اما *Bacteroides*، *Staphylococci*، *Lactobacilli* و *Clostridia* معمولاً در این دوره حضور ندارند.

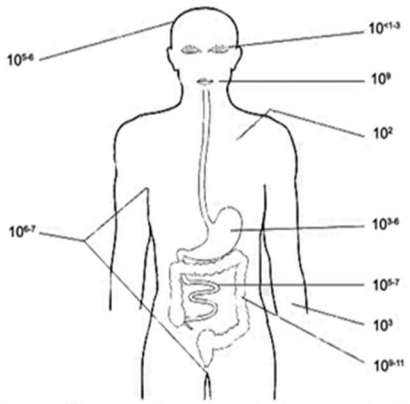
مراحل ایجاد میکروبیوتاهای دستگاه گوارش: نوزاد در زمان تولد استریل است. هنگامی که شیر مادر را می‌خورد، *Bifidobacteria* در بدنش (در روده‌اش) شکل می‌گیرد. هنگامی که شیر گاو می‌خورد، انواعی از باکتری‌ها مانند استافیلوکوک‌ها، *Bacteroides*، *Enterococci*، *Lactobacilli Ssp* و *Clostridia Ssp* از طریق شیر گاو وارد بدن نوزاد می‌شوند. وقتی که رژیم غذایی به غذای جامد تغییر می‌کند، فلور میکروبی به پدر و مادر مشابه می‌شود. باز تاکید می‌شود نوزادانی که شیر مادر می‌خورند، به علت اینکه *Bifidobacteria* به میزان بیشتری وارد بدنشان می‌شود، حدود ۹۰ درصد یا بیشتر، از فلور میکروبی روده این نوزادان را تشکیل می‌دهد.

شکل‌گیری میکروبیوتا

گفته شد که *S.Mutans* سردسته شکل‌گیری پلاک دندانی است. پلاک دندانی با هضم رسوب کلسیم و مینرال‌ها شانس بهتر رشد کردن باکتری‌ها را میتواند افزایش دهد. نوزاد در چند ساعت نخست تولد استریل است اما در ۱۲ ساعت اول به علت تماس با محیط، برخی از گونه‌های استرپتوکوک‌ها و گونه‌های لاکتوباسیل وارد بدنش می‌شوند. هنگامی که نوزاد به دنیا آمده و چند روز از تولدش می‌گذرد، در دوران نوزادی باکتری‌هایی مانند *Streptococcus salivarius*، *Staphylococci*، *Neisseriae* و *Moraxella catarrhalis* به فلور میکروبی دهان او اضافه می‌شوند. هم‌زمان با شروع رویش دندان‌ها، باکتری‌های *S.mutans* (که در واقع دشمن دندان محسوب می‌شوند) و *S.parasanguinis* نیز به این مجموعه می‌پیوندند. باکتری‌های بی‌هوازی و برخی از مخمرها (که جزء قارچ‌ها هستند) نیز به دهان اضافه می‌شوند.

فلور میکروبی تنها باکتری نیست. هنگامی که فرد به مرحله بلوغ و بزرگسالی می‌رسد، فلور میکروبی‌اش شبیه به والدین شده و انواعی از *Bacteroides*ها و *Spirochetes*ها اضافه می‌شوند، به گونه‌ای که حدود 10^8 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر

Location (adult)	*Bacteria/Gram contents*
duodenum	$10^3 - 10^6$
Jejunum and ileum	$10^5 - 10^8$
Cecum and transverse colon	$10^8 - 10^{10}$
Sigmoid colon and rectum	10^{11}



بزاق که شامل بیش از ۷۰۰ گونه باکتریایی است، میتواند در دهان او وجود داشته باشد. به همین دلیل است که بیماری‌های دهانی از نظر باکتری‌های زیادی که در دهان وجود دارند بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشند.

هرچقدر از دئودنوم به سمت رکتوم پیش می‌رویم، تعداد باکتری‌ها به ازای هر گرم محتویات روده افزایش می‌یابد؛ به بیان دیگر، هرچه به رکتوم نزدیک‌تر شویم، تراکم باکتری‌ها بیشتر است. به همین دلیل در مدفوع (استول) که همان محتویات خارج‌شده از روده است، مقدار زیادی باکتری وجود دارد. در روش *IVD* (انتقال سوسپانسیون مدفوعی از فرد

سالم به فرد بیمار)، این باکتری‌های مفید به بدن فرد بیمار منتقل می‌شوند و برای مدتی می‌توانند مشکل او را برطرف کنند؛ زیرا فلور طبیعی در بدن فرد گیرنده دوباره نقش محافظتی و تنظیمی خود را ایفا می‌کند.

توجه: جدول زیر فلور طبیعی بخش‌های مختلف بدن و میکروارگانیسم‌های موجود در آن‌ها را نشان می‌دهد. فقط دو ستون سمت چپ جدول اهمیت دارند.

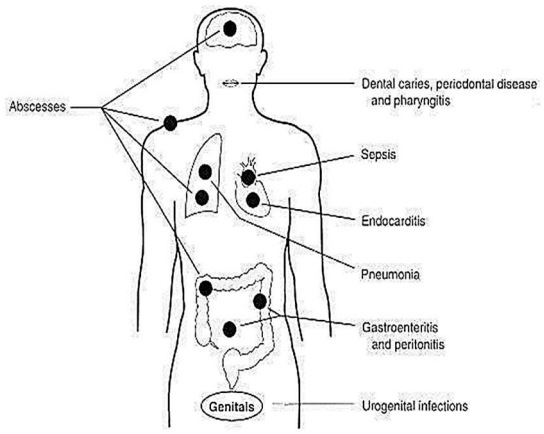
Location	*Important Organisms*	*Less Important Organisms*
Skin	*Staphylococcus epidermidis*	*Staphylococcus aureus, Corynebacterium (diphtheroids), various streptococci, Pseudomonas aeruginosa, anaerobes (eg, Peptococcus), yeasts (eg, Candida albicans)*
Nose	*Staphylococcus aureus*	*S epidermidis, Corynebacterium (diphtheroids), various streptococci*
Mouth	*Viridans streptococci*	*Various streptococci*
Dental plaque	*Streptococcus mutans*	
Gingival crevices	*Various anaerobes, eg, Bacteroides, Fusobacterium, Streptococci, Actinomyces*	
Throat	*Viridans streptococci*	*Various streptococci (including Streptococcus pyogenes and S pneumonia), Neisseria species, Haemophilus influenza, S epidermidis*
Colon	***Bacteroides fragilis***, *Escherichia coli*	*Bifidobacterium, Eubacterium, Fusobacterium, Lactobacillus, various aerobic gram – negative rods, Streptococcus faecalis and other streptococci, Clostridium*
Vagina	*Lactobacillus, E coli, group B streptococci*	*Various streptococci, various gram negative rods, B fragilis, Corynebacterium (diphtheroids), C albicans*
Urethra		*S epidermidis, Corynebacterium (diphtheroids), various streptococci, various gram – negative rods*

MRSA

MRSA (استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین) نوعی باکتری است که نسبت به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های مهم در درمان استافیلوکوک‌ها مقاوم است و در عفونت‌های بیمارستانی اهمیت بالایی دارد .استافیلوکوک اورئوس می‌تواند جزو فلور میکروبی بینی باشد و اگر پرستاری این باکتری، به‌ویژه سویه *MRSA*، را در بینی خود داشته باشد و درمان نشده باشد، می‌تواند در انتشار بیماری در بیمارستان نقش داشته باشد. به همین دلیل، در برنامه‌های کنترل عفونت، پرستاران بخش‌های حساس مانند *ICU* یا *CCU* باید غربالگری شوند.

میکروبیوت بینی و اهمیت آن در بهداشت بیمارستانی: باکتری‌های موجود در بینی، بخشی از میکروبیوتا طبیعی بدن هستند. برخی از آن‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و برخی دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند. با این حال، حتی باکتری‌هایی که در نگاه اول اهمیت کمتری دارند میتوانند در شرایط خاص، نقشی کلیدی ایفا کنند. همانطور که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین ($MRSA$) است. اگر پرستار یا فردی در محیط بیمارستان ناقل این باکتری مقاوم باشد و درمان نشود، میتواند موجب انتشار این باکتری در بیمارستان شود. به همین دلیل، در برنامه‌های کنترل عفونت بیمارستانی، بررسی و درمان سالانهٔ ناقلین در بخش‌های خاص ضروری است.

تأثیرات مصرف آنتی‌بیوتیک



در اندام‌های مختلف بدن مجموعه‌ای از باکتری‌ها میتوانند فلور میکروبی را تشکیل دهند. باکتری فلور روده($Clostridium\ Difficile$) با ایجاد فولیت با غشاء کاذب در روده میتواند ایجاد اسهال ناشی از مصرف آنتی‌بیوتیک ($Toxic\ Megacolon$) کند. مصرف آنتی‌بیوتیک باعث از بین رفتن $E.coli$ و $Bacteroides$، که جزء باکتری‌های اصلی فلور روده هستند، می‌شود و در نتیجه اثر مهاری آن‌ها بر کلستروديوم دیفیسیل از بین می‌رود. این باکتری رشد کرده و سم تولید می‌کند که می‌تواند منجر به اسهال ناشی از آنتی‌بیوتیک یا کولیت سودوممبران شود. درمان این مشکل با قطع آنتی‌بیوتیک ایجادکننده امکان‌پذیر است. پزشک با توجه به دانش خود آنتی‌بیوتیک را تغییر داده یا متوقف می‌کند. با این حال درمان همواره ساده نیست و نیاز به مداخلات تکمیلی دارد.

Probiotic , Prebiotic

ما با مواد پروبیوتیک موجود در محصولات لبنی آشنا هستیم، اما علاوه بر آن، کپسول‌های پروبیوتیک نیز وجود دارند که حاوی باکتری‌های مفید هستند. این کپسول‌ها باید بلافاصله پس از تهیه از داروخانه در یخچال نگهداری شوند تا میکروارگانیسم‌های زنده داخل آن‌ها از بین نروند. با دستور پزشک، با مصرف این قرص‌های پروبیوتیک میتوان مشکل کمبود باکتری‌های مفید (به‌ویژه در دستگاه گوارش و روده) را رفع کرد.

- **تعریف علمی پروبیوتیک:** به تجویز خوراکی میکروارگانیسم‌های زنده که میتوانند محرک سلامتی باشند گفته می‌شود. مهم‌ترین مکانیسم عمل پروبیوتیک‌ها این است که رقابتی عمل می‌کنند و با این مکانیسم‌های رقابتی، محرک ایمنی غیراختصاصی ذاتی هستند. باکتری‌هایی میتوانند به این منظور استفاده شوند که توانایی اتصال به جایگاه مورد نظر ($Tropism$) را داشته باشند. مثلاً افرادی که دچار اسهال شده‌اند در صورتی که به علت تغییر در ترکیب فلور نرمال روده‌ای به آن مبتلا شده باشند، میتوانند از محصولات لبنی مانند ماست پروبیوتیک استفاده

کنند تا ترکیب فلور نرمال آن‌ها به حالت اولیه بازگردد. باکتری‌های استفاده شده معمولا $Bifidobacteria$ و $Lactobacilli$ها هستند که بیماری‌زایی خاصی ندارند.

- **تعریف علمی پره‌بیوتیک:** مواد غذایی غیرقابل هضمی هستند که رشد و فعالیت میکروبیوت‌های روده به خصوص $Bifidobacteria$ها و $Lactobacilli$ها را افزایش داده و بیشتر از جنس کربوهیدرات و فیبر محلول هستند. معمولاً برای بهبود هضم مواد غذایی توصیه می‌شود سبزیجات مصرف کنیم، زیرا حاوی فیبر هستند که بدن انسان به تنهایی قادر به هضم آن‌ها نیست. وجود میکروبیوتای روده میتواند به هضم این مواد کمک کند و در نتیجه باعث حرکت بهتر محتویات روده و بهبود عملکرد گوارش می‌شود.
- ***synbiotic*:** بهترین وضعیت سلامت روده زمانی ایجاد می‌شود که مصرف پره‌بیوتیک و پروبیوتیک با همدیگر انجام شود.

چگونگی حیات در صورت عدم حضور میکروبیوت‌ها

برای پاسخ به سؤال اینکه آیا زندگی بدون فلور نرمال امکان‌پذیر است، مطالعاتی روی حیوانات $Germ-free$ ($Gnotobiotic$) (نوتوبیوتیک) و $Axenic$) انجام شده است؛ در این مطالعات، نوزادانی در شرایط کاملاً استریل به دنیا آمدند (معمولاً با سزارین) و به آن‌ها شیر استریل داده شد. سپس با موش‌هایی که به‌صورت طبیعی و در شرایط غیر استریل به دنیا آمده بودند، مقایسه شدند. نتایج نشان داد که موش‌های طبیعی فلور میکروبی دهان و روده داشتند، اما موش‌های استریل فلور میکروبی نداشتند؛ دندان‌های موش‌های استریل سالم‌تر بود، اما سیستم لنفوئیدی آن‌ها به خوبی رشد نکرده بود و دیواره روده نازک بود، سکوم آن‌ها بزرگ شده بود، تیتر آنتی‌بادی‌ها پایین‌تر بود و به دلیل نبود حرکات منظم روده‌ای و تجمع مواد دفعی، روده آن‌ها مسدود شد و در نهایت مردند. بنابراین، زندگی بدون میکروبیوتا ممکن است، اما به نفع میزبان نیست و باعث اختلال در رشد سیستم ایمنی، عملکرد روده و سلامت عمومی می‌شود.

Bacteroides Fragilis

یک سری از عفونت‌ها توسط باکتری‌های بی‌هوازی ایجاد می‌شوند و در میان این باکتری‌ها، $Bacteroides\ fragilis$ که جزو فلور نرمال است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری از بیماری‌هایی که ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی هستند، از سینوزیت مزمن تا آبسه‌های لگنی ($Pelvic$)، اندومتریت و عفونت‌های بافت نرم بدن، نقش این باکتری‌ها بسیار مشاهده شده است. خصوصیت عمده آن‌ها که آن‌ها را از سایر باکتری‌ها متمایز می‌کند، این است که بی‌هوازی هستند و مانند بسیاری از باکتری‌های دیگر، دارای فاکتورهای تهاجمی می‌باشند.

چگونه انتقال پیدا می‌کند؟ منشأ عفونت در بدن خودمان است؛ چون در روده انسان باکتری فراجیلیس وجود دارد. مثلاً اگر در زمان جراحی روده پارگی روده اتفاق بیفتد، محتویات آن می‌تواند در فضای شکمی بریزد و اجزایی که در شرایط طبیعی استریل هستند، در معرض $Bacteroides\ fragilis$ قرار بگیرند. پس از آلودگی، این باکتری‌ها می‌توانند حتی وارد خون شده و از طریق خون، ایجاد عفونت در مغز و سایر بافت‌های دوردست کنند.

- چه کسانی در معرض خطر هستند و شانس ابتلا به عفونت ناشی از *Bacteroides Fragilis* در آن‌ها زیاد است؟ افرادی که جراحی، لهشدگی، تروما یا ضربه‌های شدید داشته‌اند (مانند پارگی روده در زمان جراحی)، یا کسانی که سطوح مخاطی بدنشان آسیب دیده باشد و همچنین افرادی که آسپیراسیون دهانی داشته‌اند، در معرض عفونت‌های ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی مانند *Bacteroides fragilis* قرار دارند.

Infection	*Bacteria*
Head and neck	***Bacteroides ureolyticus*** *Fusobacterium nucleatum* *Fusobacterium necrophorum* *Porphyromonas asaccharolytica* *Porphyromonas gingivalis* *Prevotella intermedia* *Prevotella melaninogenica* *Veillonella parvula*
Intra – abdominal	***Bacteroides fragilis*** *Bacteroides thetaiotaomicron* *P · melaninogenica*
Gynecologic	***B · fragilis*** *Prevotella bivia* *Prevotella disiens*
Skin and soft tissue	***B · fragilis***
Bacteremia	***B · fragilis*** *B · thetaiotaomicron* *Fusobacterium spp*

- آیا گسترش جغرافیایی خاصی دارد؟ خیر

زیرا معمولاً باکتری‌هایی هستند که در بدن خود فرد وجود دارند و از همان بدن امکان انتقال پیدا می‌کنند. بنابراین می‌توانند در همه جا حضور داشته باشند و انتشار آن‌ها فصلی نیست و به فصل خاصی وابسته نیست.

- **نکته:** آسپیراسیون به ورود یا نشت هر گونه مواد غذایی، مایعات، بزاق دهان یا نشت هر ماده دیگری به مسیر هوایی و ریوی گفته می‌شود.
- چطور میتوان جلوی این بیماری را گرفت؟ بسیاری از افرادی که جراحی‌های پرخطر دارند، مانند کسانی که قصد پروتز زانو دارند، ابتدا توسط پزشک تشویق می‌شوند دندان‌های خود را ترمیم و بهداشت دهان را رعایت کنند و سپس برای جراحی مراجعه کنند، زیرا باکتری‌ها می‌توانند از طریق دهان وارد بدن شوند و احتمال جایگزینی آن‌ها روی پروتز زانو نسبت به بافت‌های بدن بیشتر است و می‌تواند منجر به ایجاد عفونت شود.

عفونت‌هایی که به وسیله این باکتری‌ها می‌توانند ایجاد شوند: عفونت های سر و گردنی، داخل شکمی، داخل دستگاه ژنیتال، پوست و بافت های نرم.

طبق جدول، اگرچه انواعی از باکتری‌های بی‌هوازی میتوانند در عفونت‌ها نقش داشته باشند، اما همان‌طور که در جدول بولد شده است، *Bacteroides*ها، به‌ویژه گونه *Bacteroides fragilis*، در بیشتر عفونت‌های بی‌هوازی در نقاط مختلف بدن نقش سرگروه را دارند.

فاکتورهای تهاجمیِ *Bacteroides Fragilis*

این باکتری یک باکتری بی‌هوازی گرم منفی است؛ پس این باکتری به عنوان باکتری تهاجمی علاوه بر اینکه دارای کپسول می‌باشد، به علت گرم منفی بودنش LPS (لیپوپلی‌ساکارید) نیز دارد. LPS جزئی از ساختار دیواره باکتری‌های گرم منفی است که میتواند منجر به شوک سپتیک شود.

باکتری چه توانمندی‌های دیگری دارد که به پاتوژنز و بیماری‌زایی آن میتواند کمک کند؟

- این باکتری می‌تواند با تولید آنزیم بتالاکتاماز در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌های گروه بتالاکتام‌ها (مانند پنی‌سیلین‌ها) مقاومت ایجاد کند، به‌طوری‌که دیگر به این داروها حساس نیست.
- توانمندی $Quorum\ Sensing$ به معنای ارتباط بین باکتری‌ها است. باکتری‌ها با ترشح موادی می‌توانند به بقای خود در محیطی که در آن قرار دارند کمک کنند. ژن‌ها و محصولات مرتبط با $Quorum\ Sensing$ به کولونیزاسیون بهتر باکتری‌ها کمک می‌کنند.
- تعدادی ترکیبات ترشحی ایجاد می‌کند.
- کسب آهن از میزبان خود را دارد، که به بهبود رشد آن کمک می‌کند.
- آنزیم‌های هیستولایتیک ایجاد می‌کند (هیستو = بافت/ لایتیک = لیز کردن). یعنی میتواند آنزیم‌هایی تولید کند که بافت‌ها را لیز کنند.
- این باکتری با وجود بی‌هوازی بودن، توانایی تحمل اکسیژن ($Oxygen\ Tolerance$) را دارد.

آنزیم‌های *Bacteroides Fragilis*

این باکتری قادر به تولید آنزیم‌های مختلفی از جمله پروتئازها، نورآمینیدازها و دو نوع سایتولایزین است که سایتولایزین‌ها به‌طور هم‌زمان گلبول‌های قرمز و سلول‌های روده‌ای (انتروسیت‌ها) را لیز می‌کنند. همچنین، به کمک انتروتوکسین‌ها، این باکتری روی سلول‌های روده‌ای اثر گذاشته و باعث ایجاد اسهال و دفع مایعات می‌شود. ژن‌های کدکننده این آنزیم‌ها و توکسین‌ها همگی روی یک جزیره پاتوژنی ($Pathogenicity\ Island$) قرار دارند، که مجموعه‌ای از ژن‌های کنار هم هستند و به بیماری‌زایی باکتری کمک می‌کنند. بعضی از باکتری‌ها ژن‌های بیماری‌زاییشان به‌گونه‌ای سازمان‌یافته‌اند که انتروتوکسینی تولید می‌کنند که از نوع لیبایل توکسین ($Labile\ Toxin$ یا LT) است. این توکسین در برابر حرارت مقاوم نیست و همچنین یک متالوپروتئاز است، یعنی دارای فاکتور فلزی است. این توکسین با خاصیت آنزیماتیک خود روی سلول‌های روده‌ای اثر می‌گذارد، تغییرات مورفولوژیک یا شکلی در سلول‌های اپیتلیوم روده ایجاد می‌کند و منجر به ترشح مایعات و کلر شده، که در نتیجه باعث اسهال می‌شود.

- **سوال:** از توانمندی‌های دیگر این باکتری تحمل اکسیژن است. با وجود بی‌هوازی بودن این باکتری، چرا میتواند در شرایط هوازی هم زنده بماند؟
- **پاسخ:** زیرا میتواند آنزیمی به نام (SOD) $Super\ Oxide\ Dismutase$ ایجاد کند که میتواند ترکیبات سمی مختلف را تغییر داده و از سمیت اکسیژن کاسته شود. همچنین تا چند روز میتواند در شرایط اکسیژنی زنده بماند.

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- محمدمهدی صادقی
- زهرا خجیر
- شیوا قلی‌پور
- کیارش شاه‌نظری
- مهسا محمدی

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: حاکمی | **جلسه: یازدهم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰**

فهرست

باکتری‌های بی‌هوازی غیر اسپورساز ۱

مقایسهٔ عفونت‌های بی‌هوازی و هوازی ۱

علائم عفونت‌های بی‌هوازی ۲

نمونه‌برداری و حمل ۴

کلستریدیوم ۵

تتانی ۶

بوتولیسم ۶

Clostridium Perfringens ۷

Clostridial Cellulitis ۱۰

واکنش ناگلر ۱۰

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد. در این جلسه، از مطالب جزوه بهمن ۱۴۰۱ استفاده شده است.

باکتری‌های بی‌هوازی غیر اسپورساز

باکتری‌های بی‌هوازی که اسپور تولید نمی‌کنند، گروه بزرگی را تشکیل می‌دهند. این گروه شامل باسیل‌های گرم مثبت مانند اکتینومایسس اسرائیلی یا پروپیونی باکتریوم اکنه و نیز کوکسی‌های گرم مثبت بی‌هوازی بدون اسپور مانند پپتواسترپتوکوک‌ها است. البته این دسته از باکتری‌ها فقط به گرم مثبت‌ها محدود نمی‌شود؛ برای مثال ویلونلا از کوکسی‌های گرم منفی بی‌هوازی و باکتروئیدس فراجیلیس از باسیل‌های گرم منفی بی‌هوازی هستند که اسپور تولید نمی‌کنند که این گونه در بیماری‌های مختلف ایجاد شده توسط باکتری‌های بی‌هوازی جدا می‌شوند. در این جلسه تمرکز ما بر باکتری‌های گرم مثبت بی‌هوازی که اسپور تولید نمی‌کنند می‌باشد زیرا اهمیت بیماری‌هایی که در انسان ایجاد می‌کنند بسیار زیاد است.

عفونت‌های ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی از نظر $Frequency$ و قطب‌هایی که درگیر می‌کنند، تفاوت چندانی با باکتری‌های هوازی ندارند؛ همان‌طور که باکتری‌های هوازی می‌توانند بخش های مختلفی از بدن را آلوده کنند، باکتری‌های بی‌هوازی نیز قادرند طیف وسیعی از عفونت‌ها را ایجاد کنند. این عفونت‌ها عبارتند از سپسیسمی (عفونت خطرناک خون)، عفونت‌های سر و گردن و ناحیه دهان و صورت (به طور کلی $Orofacial$) و نیز درگیری قفسه سینه ($Thoracic$) مثل آبسه ریه، برونشیت، امپیما و آسپیراسیون ریه (در هنگام خارج شدن چرک از سینه بیمار، خود این فرایند میتواند منجر به عفونت بی‌هوازی شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت). همچنین این باکتری‌ها می‌توانند باعث عفونت‌های داخل شکمی شوند، سیستم تناسلی را درگیر کنند و در تمام بافت‌های نرم و ماهیچه‌ها ایجاد آبسه نمایند. به طور کلی تقریبا تمام قسمت‌های بدن می‌تواند تحت تأثیر باکتری‌های بی‌هوازی و عفونت‌های ناشی از آنها قرار گیرد.

مقایسهٔ عفونت‌های بی‌هوازی و هوازی

بیشتر باکتری‌های بی‌هوازی میتوانند در بدن انسان حضور داشته باشند و بخشی از میکروبیوتا محسوب شوند. این باکتری‌ها در حالت طبیعی بیماری‌زا نیستند اما اگر شرایط مناسب از جمله تغییر مکان یا ضعیف شدن سیستم ایمنی فراهم شود، توانایی ایجاد بیماری در بدن را پیدا می‌کنند. لذا بیشتر عفونت‌های بی‌هوازی، ناشی از پاتوژن‌های فرصت‌طلب درون زاد هستند که فرصت مناسب بیماری‌زایی برای آن‌ها فراهم شده و معمولا قابل انتقال از فردی به فرد دیگر نیستند. به طور معمول عفونت‌های بی‌هوازی در افرادی با سیستم ایمنی سالم کمتر دیده می‌شود. اما افرادی با تجربه‌های ضربه (تروما)، تصادف شدید، تیرخوردگی و به طور کلی اتفاقاتی که با له‌شدگی بافت همراه باشد، بیشتر در معرض ایجاد عفونت‌های بی‌هوازی قرار دارند؛ چرا که له‌شدگی با کاهش فشار اکسیژن همراه بوده و محیط مناسبی را برای رشد پاتوژن های فرصت طلب بی هوازی ایجاد می‌کند.

عفونت‌های بی‌هوازی معمولا پلی‌میکروبیک‌اند و به دلیل سینرژیسم یا همکاری بین باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی ایجاد می‌شوند. گاهی نیز ممکن است صرفا با همکاری باکتری‌های بی‌هوازی ایجاد شوند. برای مثال در یک تیرخوردگی، هم لایه‌های سطحی و هم بافت‌های عمقی در فرد آسیب می‌بینند. در این وضعیت در سطح بیرونی، باکتری‌های هوازی

سیستم ایمنی را درگیر کرده‌اند و در عمق زخم باکتری‌های بی‌هوازی، از له‌شدگی بافت و ضعف سیستم ایمنی فرد استفاده کرده و ایجاد عفونت می‌کنند؛ به همین دلیل این عفونت‌ها اغلب پلی‌میکروبیک بوده و معمولاً با آبسه و نکروز بافتی (به دلیل کاهش اکسیژن و خون‌رسانی) همراه می‌شوند. در درمان بیشتر عفونت‌های بی‌هوازی به علت پلی‌میکروبیک بودن آن‌ها، از آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف مثل تتراسایکلین و کلرامفنیکل استفاده می‌شود.

علائم عفونت‌های بی‌هوازی

عفونت‌های بی‌هوازی دارای علامت‌های مختلفی هستند که عبارت است از:

۱. افراد دارای عفونت‌های بی‌هوازی معمولاً سابقه انجام برخی مداخلات یا عمل‌های بیمارستانی را دارند.
   - برای مثال فردی را تصور کنید که اصطلاحا ریه‌اش آب آورده است. این اصطلاح کلی است و تجمع چرک و مایع در ریه می‌تواند منشأ عفونی یا غیرعفونی (مثل اختلالات فشار خون) داشته باشد. با این حال طی فرایند آسپیراسیون (تخلیه چرک ریه) ممکن است شرایط مناسب برای بیماری‌زایی باکتری‌های بی‌هوازی فراهم شود از جمله عدم استریل بودن کامل محیط یا انتقال فلور نرمال بدن از بخش‌های دیگر به ریه.
   - نمونهٔ دیگر، عفونت پس از جراحی روده است. داخل روده حاوی محتویاتی است که هرچه از ابتدای روده به سمت مقعد نزدیک شویم، بار میکروبی آن افزایش پیدا می‌کند؛ در مقابل، فضای شکمی در حالت طبیعی استریل است. پس اگر حین جراحی، روده دچار پارگی شود و این محتویات به فضای شکمی راه پیدا کنند، می‌تواند باعث ایجاد عفونت در اندام‌های استریل حفره شکمی شود.
   - مثال دیگر سپسیس است که ممکن است به دلیل عفونت ریوی ایجاد شده و موجب ورود باکتری‌ها به جریان خون شود.
۲. از دیگر علائم این عفونت‌ها، بوی بسیار ناخوشایند آنهاست که در نتیجهٔ متابولیسم باکتری‌ها در محیط‌های بی‌هوازی ایجاد می‌شود. برای مثال بوی بد چاه یا فاضلاب نیز ناشی از فعالیت باکتری‌های بی‌هوازی است.
۳. محل بروز عفونت‌های بی‌هوازی معمولا در نزدیکی سطوح مخاطی است. پوست و مخاط به‌عنوان اولین سد دفاعی بدن عمل می‌کنند و هر گونه نقص یا آسیب در این سدها می‌تواند احتمال ایجاد عفونت‌های بی‌هوازی را در لایه‌های زیرین افزایش دهد. در جلسات قبل گفته شد که برخی باکتری‌ها مثل استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سوبرینوس *early colonizer* هستند و با استفاده از آنزیم گلوکزیل ترانسفراز، گلوکز را تجزیه کرده و ماده‌ای چسبناک تولید می‌کنند که به مینای دندان می‌چسبد. این باکتری‌ها و باکتری‌های همراهشان (مثل لاکتوباسیل‌ها) به این طریق باعث ایجاد پوسیدگی می‌شوند. پس *early colonizer*ها عمدتاً باکتری‌های گرم مثبت هوازی هستند. در مقابل *late colonizer*ها مانند پورفیرومواناس، فوزوباکتریوم و ترپونما دنتیکولا باکتری‌های بی‌هوازی هستند. دنتیکولا معمولا غیر بیماری‌زاست اما با قرار گرفتن در پلاک دندانی به تکامل آن کمک می‌کند. همانطور که مشاهده شد باکتری‌های بی‌هوازی در دهان نیز حضور دارند اما سطوح مخاطی سالم و فلور نرمال دهان مانع فعالیت بیماری‌زای آن‌ها می‌شود. با این حال اگر مداخله درمانی در دهان بیمار (مانند

کشیدن دندان) در محیط غیراستریل انجام شود، به دلیل آسیب به مخاط دهان ممکن است زمینه برای ایجاد و گسترش عفونت‌های بی‌هوازی فراهم شود.

۴. یکی دیگر از علائم عفونت‌های بی‌هوازی، مشاهدهٔ بافت نکروزه، گنگرن و حتی تشکیل غشای کاذب (*pseudomemberane*) است که در اثر شرایط بی‌هوازی ایجاد شده‌اند.

۵. یکی از نشانه‌های مهم تشخیصی عفونت‌های بی‌هوازی، تجمع گاز در محل زخم است. در آزمایشگاه مشاهده شد که وقتی باکتری‌ها یا سلول‌های انسانی در شرایط گلیکولیز (بی‌هوازی) از گلوگز به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند، ابتدا از یک مولکول قند، پیروات (اسیدپیرووویک) ایجاد می‌شود که میتواند به لاکتات (اسیدلاکتیک) تبدیل شود. بنابراین یکی از محصولات متابولیسم قند در شرایط بی‌هوازی، اسید است که در آزمایشگاه این خاصیت برای تشخیص باکتری‌ها به خصوص انتروباکتریاسه به‌کار می‌رود. پس در محل عفونت به دنبال فعالیت و رشد باکتری‌های بی‌هوازی ، ترشحات گاز حاصل از متابولیسم تجمع می‌یابد که گاهی با لمس محل عفونت، جابجایی گاز احساس می‌شود و ممکن است در ترشحات چرکی نیز به صورت حباب‌های گاز دیده شود.

۶. از علائم دیگر عدم رشد نمونهٔ بیمار در پلیت‌های آزمایشگاهی است. این در حالی است که در لام میکروسکوپی حضور باکتری مشاهده می‌شود و بیمار نیز علائم بالینی عفونت را دارد. عدم رشد نشانهٔ حضور باکتری‌های بی‌هوازی است. زیرا ورود هوا به انکوباتور هنگام باز کردن درب آن باعث مهار رشد این باکتری‌ها می‌شود. یکی از علائم مشخصه، عدم رشد نمونه بیمار در پلیت‌های آزمایشگاهی است، در حالی که در لام میکروسکوپی حضور باکتری مشاهده می‌شود و بیمار نیز علائم بالینی عفونت را دارد. این عدم رشد نشان‌دهندهٔ حضور باکتری‌های بی‌هوازی است، زیرا ورود هوا به انکوباتور هنگام باز کردن درب، باعث مهار رشد این باکتری‌ها می‌شود.

۷. گاهی این عفونت‌ها، میتوانند ناشی از مصرف داروهایی مثل آمینوگلیکوزیدها باشند. زیرا این داروها با کشتن باکتری‌های هوازی و کاهش رقابت میان میکروب‌ها، فرصت رشد باکتری‌های پاتوژن بی‌هوازی را فراهم می‌کنند.

۸. به دلیل ایجاد شرایط بی‌هوازی ممکن است ترومبوفلبیت (*Thrombophelebitis*) رخ دهد که در این حالت یک عفونت موجب تشکیل لخته در دیواره عروق می‌شود. این لخته باعث کاهش جریان خون به یک ناحیه و ایجاد محیط بی‌هوازی می‌شود که شرایط مناسبی برای رشد و تکثیر باکتری‌های عفونت بی‌هوازی را فراهم می‌کند.

۹. گازگرفتگی عمیق نیز به علت له کردن بافت ممکن است منجر به ایجاد عفونت‌های بی‌هوازی شود.

۱۰. وجود ترشحات سیاه رنگ، می‌تواند نشانه‌ای از حضور باکتری‌های بی‌هوازی باشد. برای مثال این رنگ می‌تواند ناشی از فعالیت باکتری باسیلوس ملانینوژنیکوس باشد که پیگمان سیاه تولید می‌کند.

۱۱. گاهی هنگام تهیه اسمیر روی لام دانه‌هایی مشاهده می‌شود که با فشار آنس در سرم فیزیولوژیک حل نمی‌شوند. این دانه‌ها درواقع گرانول‌هایی از جنس سولفور هستند که نشان‌دهندهٔ حضور باکتری اکتینومایکوزیس می‌باشند. این باکتری‌ها ابتدا به عنوان قارچ شناخته می‌شدند اما بعدها با آزمایش‌های

مولکولی مشخص شد که خصوصیات ژنتیکی آن‌ها بیشتر به باکتری‌ها شبیه است؛ در نتیجه اکتینومایکوزیس وارد گروه باسیل‌های گرم مثبت شاخه‌دار شدند که توانایی ایجاد عفونت‌های بی‌هوازی را دارند.

۱۲. در عفونت‌های بی‌هوازی خصوصیت‌های مربوط به بیماری قانقاریا ($Gangrene$) نیز دیده می‌شود.

نمونه‌برداری و حمل

اگر نمونه‌ها را روی پلیت کشت داده و در انکوباتور در شرایط هوازی، قرار دهیم و باکتری‌ها رشد نکنند، ۲ حالت وجود دارد: یا نمونه به درستی کشت داده نشده یا به‌علت بی‌هوازی بودن باکتری، رشد نکرده است. بعضی باکتری‌ها بی‌هوازی مطلق هستند و نمی‌توانند در حضور اکسیژن رشد کنند. در حالیکه بعضی دیگر بی‌هوازی اختیاری‌اند که در حضور اندکی اکسیژن نیز رشد می‌کنند. پس هر نمونه‌ای ، برای تشخیص عفونت‌های بی‌هوازی مناسب نیست. به‌عنوان مثال درصورتی که نمونهٔ فرد دارای عفونت ادراری به روش معمول کشت داده شود نتیجه اغلب منفی خواهد بود، زیرا در زمان جمع‌آوری ادرار، باکتری‌های بی‌هوازی در تماس با اکسیژن قرار می‌گیرند. پس پزشک باید به عفونت ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی شک کند و روش نمونه‌گیری ویژه‌ای را در نظر بگیرد. نمونه‌هایی که برای بررسی باکتری‌های بی‌هوازی مناسب می‌باشند شامل مواردی هستند که در تماس مستقیم با اکسیژن قرار نداشته‌اند.این نمونه‌ها می‌توانند از آبسه‌ها و زخم‌های عمیق، مایعات داخل بدن، آسپیراسیون ریه‌ها، بافت‌ها یا خون گرفته شوند.

نمونه‌هایی مثل سوآب گلو و جینجیوال و واژینال، نمونهٔ سرویکس و نمونه‌های سطحی مجرا مانند ادرار و سوآب‌های سطحی پوست برای بررسی باکتری‌های بی‌هوازی مناسب نیستند؛ زیرا در تماس مستقیم با اکسیژن قرار دارند. برای نمونه‌های بی‌هوازی مثل بافت‌های حاصل از آندوسکوپی یا بیوپسی، بافت برداشته شده باید حداقل ۴ سانتی‌متر طول داشته باشد و در ظرفی با شرایط بی‌هوازی، قرار داده شود تا امکان بررسی باکتری‌های بی‌هوازی فراهم گردد.

برای جمع‌آوری مایعات (مثلا آسپیراسیون ریه با سرنگ استریل)، معمولاً تلاش می‌شود که درب سرنگ بسته شود و سر سوزن کمی کج نگه داشته شود تا ورود اکسیژن به حداقل برسد. در موارد دیگر نمونه‌ها به محیط ترنسفر مناسب برای باکتری‌های بی‌هوازی منتقل می‌شوند و در پک‌های دربسته قرار می‌گیرند تا از تماس با اکسیژن کاملا محافظت شوند. بعضی از نمونه‌هایی که در محیط خارج از آزمایشگاه گرفته می‌شوند، باید در زمان حمل، در شرایط خنک جابه‌جا شوند. با این حال نمونه‌های مربوط به کشت باکتری‌های بی‌هوازی، به دلیل حساسیت به سرما نباید در محیط خنک قرار گیرند. برای جابه‌جایی نمونه‌های بی‌هوازی معمولا از کانتینرهای دابل استاپر استفاده می‌شود. درون محیط ترنسفر می‌تواند شامل آگار یا پراس ($PRAS$ یا $Pre-Reduced\ Anaerobically\ Sterilized$) باشد که دارای اپلیکاتور است. اپلیکاتور وسیله‌ای است که در صورت ورود اکسیژن تغییر رنگ می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که نمونه در زمان حمل در شرایط بی‌هوازی باقی مانده است. بایوبگ‌ها نیز مشابه زیپ کیپ بوده و در دهانهٔ آنها پلاستیکی وجود دارد که مانع نفوذ اکسیژن می‌شود. همچنان دارای اجزای لوله‌ای هستند که میتوانند به دستگاه خلأ متصل شده و اکسیژن داخل را تخلیه کنند. در صورت نیاز باکتری به $CO2$ بیشتر، می‌توان از طریق همین اجزا آن را تامین کرد.

گازپکی که درون کندل جار استفاده می‌شود، یک پاکت کاغذی است که درون آن از مواد غیرفعال پر شده است. پس از قرار دادن پلیت‌ها و در زمان بستن درب جار، مقداری آب به گاز پک اضافه می‌شود (مثلا ۵، ۱۰ یا ۲۰ سی‌سی) تا مواد فعال شوند. سپس این مواد تمام اکسیژن موجود در جار را جذب کرده و رنگ کاغذ گازپک به سیاه - قهوه‌ای تغییر می‌کند که نشان‌دهندهٔ حذف اکسیژن از محیط و ایجاد شرایط بی‌هوازی است.

کلستریدیوم

کلستریدیوم‌ها باسیل‌های گرم مثبت بی‌هوازی با توانایی تولید اسپور هستند. برخی از آن‌ها پروتئولایتیک، برخی ساکرولایتیک بوده و برخی هر دو ویژگی را دارند. باکتری‌هایی که در شرایط بی‌هوازی قادر به تخمیر قندها نیستند، معمولاً پروتئین‌ها را تخمیر می‌کنند و به همین دلیل بوی محصولات متابولیکی آنها بسیار شدیدتر است.

بر اساس آنالیز $16S\ rRNA$، ۱۹ گروه از کلستریدیوم‌ها شناسایی شده‌اند و اکثر پاتوژن‌ها در گروه یک قرار می‌گیرند.

گونه‌های کلستریدیوم براساس بیماری‌هایی که ایجاد می‌کنند به ۴ گروه تقسیم می‌شوند:

۱. **هیستوتوکسیک:** باکتری‌هایی که برای بافت‌ها سمی هستند.
۲. **انتروتوکسیک:** باکتری‌هایی که عفونت‌های دستگاه گوارش ایجاد می‌کنند.
۳. **تتانوس:** باکتری‌های جنس کلستریدیوم که موجب تتانوس یا کزاز می‌شوند.
۴. **بوتولینوم:** باکتری‌هایی که میتوانند عامل بیماری بوتولیسم باشند.

- **نکته:** در میان گروه‌هایی که عفونت‌های بافتی بی‌هوازی را ایجاد می‌کنند، گروه کلستریدیوم پرفرنژنس نوع A اغلب به صورت $exogenous$ است اما ممکن است به شکل $endogenous\ acquired$ (داخلی اکتسابی) نیز مشاهده شود. کلستریدیوم پرفرنژنس میتواند هم انتروتوکسیک و هم هیستوتوکسیک باشد. به طور کلی بیشتر عفونت‌های بی‌هوازی منشأ داخلی دارند.
- **نکته:** کلستریدیوم سپتیکوم نیز می‌تواند به دو فرم اندوجنوس و اگزوجنوس اکتسابی وجود داشته باشد. اهمیت این باکتری در ایجاد عفونت‌های بافتی بی‌هوازی مانند سلولیت، مایونکروز، گزگنگرن، انتریت نکروزان تایپ C و سپتیسمی می‌باشد.
- **نکته:** گروه انتروتوکسیک کلستریدیوم میتواند منجر به مسمومیت غذایی شود؛ این اتفاق معمولا پس از مصرف غذای آلوده رخ می‌دهد بویژه محصولات گوشتی که حاوی مقادیر زیادی از این ارگانیسم هستند. اسپورهای کلستریدیوم می‌توانند درون گوشت باشند و با قرار گرفتن در شرایط بی‌هوازی فعال شده و $Germinate$ کنند.

- **کلستریدیوم دیفیسیل:** کلستریدیوم دیفیسیل در ۵٪ افراد جزو فلور نرمال روده است؛ بنابراین می‌تواند اندوجنوس باشد. این باکتری ممکن است باعث اسهال ناشی از مصرف آنتی‌بیوتیک (فرم خفیف‌تر) و یا سودوممبرانوس کولیتیس (فرم شدیدتر) شود. در بیمارستان فرد حامل این باکتری، میتواند محیط اطراف خود را با اسپورهای باکتری

آلوده کند. اگر اتاق پیش از جایگزینی بیمار بعدی به خوبی ضدعفونی نشود، بیمار بعدی ممکن است به صورت اگزوجنوس اکتسابی ($exogenous\ acquired$) آلوده شود.

تتانی (کزاز)

کزاز ناشی از باکتری کلستریدیوم تتانی است که اندوجنوس نیست و این عفونت همیشه اگزوجنوس می‌باشد. کلستریدیوم تتانی با تولید سم نوروتوکسین سیستم عصبی را درگیر می‌کند. این بیماری انواع مختلفی دارد:

۱. **فرم جنرالایز:** در این حالت کل بدن درگیر می‌شود.
۲. **فرم سفالیک:** معمولا از یک عفونت بی‌هوازی در گوش آغاز شده و به سر و مغز منتقل می‌شود.
۳. **فرم لوکالایز:** موضعی بوده و عفونت محدود به یک ناحیه است.
۴. **فرم نئونتال:** در اثر قطع کردن غیر استریل بند ناف ایجاد شده و برای مادر و نوزاد بسیار خطرناک است.

به دلیل واکسیناسیون گسترده، معمولا عفونت کزاز در اکثر افراد رخ نمی‌دهد. با این حال هنگام مواجهه با زخم شدید، پزشکان زمان آخرین واکسن فرد را بررسی و درصورت عمیق بودن زخم، برای پیشگیری آنتی‌سرم و واکسن تجویز می‌کنند.

بوتولیسم

بیماری بوتولیسم می‌تواند از راه‌های مختلفی ایجاد شود. یکی از رایج‌ترین راه‌ها، مصرف غذاهای کنسروی آلوده است ($Food-Borne$). در این حالت $Intoxication$ رخ می‌دهد یعنی غذا حاوی اسپور باکتری است و در شرایط مناسب اسپور $germinate$ کرده و سم تولید می‌کند. به همین دلیل توصیه می‌شود که غذاهای کنسروی حداقل ۲۰ دقیقه جوشانده شوند تا باکتری کشته و سم آن غیرفعال شود. هرچند این سم توانایی تحمل دمای ۱۰۰ درجه را برای چند دقیقه دارد. علائم بیماری معمولا ۱ تا ۲ روز بعد از مصرف غذا بروز می‌کند. بوتولیسم همیشه اگزوجنوس است و هیچ کس به طور طبیعی عامل بیماری را در بدن خود ندارد. باکتری کلستریدیوم بوتولینیم معروف‌ترین باکتری عامل بیماری بوتولیسم بوده و باکتری‌های دیگر مانند کلستریدیوم باراتی و بوتریکوم (به صورت نادر) نیز میتوانند عامل بیماری بوتولیسم باشند. این باکتری‌ها با تولید سم نوروتوکسین سیستم عصبی را درگیر می‌کنند.

- **نکته:** به کودکان زیر ۱ تا ۲ سال نباید عسل داده شود زیرا ممکن است به اسپور باکتری آلوده باشد و سیستم ایمنی کودک که تا ۲ سالگی هنوز کامل نشده، نمی‌تواند در برابر فعالیت اسپور باکتری و $germination$ آن مقاومت کند. پس این اسپور می تواند $germinate$ کرده و موجب بوتولیسم فرم $infant$ و حتی مرگ شود.
- **نکته:** بوتولیسم به طور کلی سه فرم دارد. فرم اول، بوتولیسم غذایی است که شکل کلاسیک بیماری محسوب می‌شود. فرم دوم، بوتولیسم زخم، علائم مشابه بوتولیسم غذایی دارد، با این تفاوت که دورهٔ نهفتگی آن ممکن است طولانی‌تر باشد و گاهی به ۴ روز یا بیشتر می‌رسد. فرم سوم، بوتولیسم نوزادی است که نمونهٔ آن مصرف عسل توسط نوزادان زیر یک سال است.

اسپورهای باکتری کلستریدیوم به صورت اندوسپور شکل می‌گیرند و معمولاً در شرایط نامساعد محیطی ایجاد شده و به بقای باکتری کمک می‌کنند. شکل و مکان اسپور در باکتری‌های مختلف، متفاوت است. برای مثال در باکتری کلستریدیوم تتانی، باسیل شبیه چوب کبریت یا راکت تنیس است و اسپور در انتهای باسیل قرار دارد. در کلستریدیوم پرفرنژنس و کلستریدیوم بوتولینوم اسپورها تخم‌مرغی شکل و ساب‌ترمینال هستند یعنی دقیقا در انتهای باسیل قرار نگرفته‌اند.

Clostridium Perfringens

- **ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی باکتری:**
  - **اندازه و شکل:** باکتری بزرگ، باسیل و کاملا مستطیل شکل (*Rectangular*) است یعنی سر آن زاویه‌دار است و در رنگ‌آمیزی گرم، باسیل گرم مثبت (بنفش رنگ) بزرگی مشاهده می‌شود.
  - **اسپور:** اسپورها به ندرت در شرایط *in vivo* (داخل بدن) یا نمونه‌های بالینی دیده می‌شوند و معمولا در شرایط نامساعد بیرون (مثل محیط هوازی) ایجاد می‌شوند.
  - **تحرک:** این باکتری غیر متحرک است اما به دلیل انتشار سریع روی محیط بلاد آگار، ممکن است به نظر برسد که تحرک دارد.
  - **تحمل اکسیژن:** می‌توانند تا حدی اکسیژن را تحمل کنند، به خصوص هنگام رشد روی محیط بلاد آگار.
  - **دمای رشد:** محدوده دمای رشد این باکتری بین ۲۰ تا ۵۰ درجهٔ سانتی گراد است (با دمای اپتیمم ۴۵ درجه).
  - ***pH*:** *pH* مناسب این باکتری ۵/۵ تا ۸ است.
  - **فاکتورهای بیماری‌زایی:** این باکتری‌ها مانند دیگر پاتوژن‌ها دارای فاکتورهای بیماری‌زایی از جمله سموم هستند. *Clostridium Perfringen* ۴ سم اصلی، ۶ سم فرعی، انتروتوکسین و نورآمیدیناز تولید می‌کند.

۱) **سموم اصلی:**

- **آلفاتوکسین** (***α* − *toxin***): دارای فعالیت فسفولیپاز *C* یا خاصیت لستینازی است که باعث افزایش نفوذپذیری عروق، همولیز و نکروز می‌شود. آلفاتوکسین تنها سمی است که در تمام گروه‌های *A* تا *E* باکتری وجود دارد بنابراین مهم‌ترین سم از ۴ سم اصلی است.
- **بتاتوکسین** (***β* − *toxin***): خاصیت نکروتایزینگ دارد و یک سم کشنده محسوب می‌شود.
- **اپسیلون** (***ε* − *toxin***): باعث افزایش نفوذپذیری عروق می‌شود و یک سم کشنده است.
- **یوتا** (***ι* − *toxin***): سم کشنده دو قسمتی است و فعالیت *ADP ribosylating* دارد که خاصیت نکروتایزینگ را تقویت کرده و حتی می‌تواند ترشحات بافتی را افزایش دهد.

۲) **سموم فرعی:** دلتا، تتا، کاپا، وندا، مو، نو (برای ۶ سم فرعی فقط دانستن اسامی کافی است و فعالیت آن‌ها نیاز نیست.)

۳) **انتروتوکسین:** میتواند در نفوذپذیری غشای مخاطی روده تاثیر بگذارد. خاصیت *enterotoxic* و *cytotoxic* دارد و باعث ایجاد مسمومیت غذایی می‌شود.

۴) **نورآمیدیناز:** به رسپتورهای گانگلیوزید که از جنس نورآمینیک اسید هستند، متصل می‌شود و باعث کلونیزاسیون بهتر باکتری شده و محرک ترومبوز عروق است (ترومبوز یعنی ایجاد لخته در مویرگ‌ها). ایجاد لخته شرایط بی‌هوازی و نکروتیک را برای رشد باکتری فراهم می‌کنند. به عبارت دیگر نورآمیدیناز می‌تواند اسیدنورآمینیک سطح غشای سلول‌های میزبان را شکسته و به آنها آسیب برساند.

- **انواع گونه‌های باکتری:** بر اساس سم اصلی تولیدی، گونه های *Clostridium Perfringens* به ۵ تایپ A تا E تقسیم می‌شوند که در شرایط *in vivo* براساس سم‌های شناسایی شده در نمونه‌های بالینی می‌توان این تایپ‌ها را مشخص کرد.

۱) **تایپ *A*:** فقط سم آلفا تولید می‌کند. معمولا باعث بیماری *Histotoxic* می‌شود و میتواند *Entrotoxic* باشد.
۲) **تایپ *B*:** سم آلفا، بتا و اپسیلون تولید می‌کند.
۳) **تایپ *C*:** سم آلفا و بتا تولید می‌کند.
۴) **تایپ *D*:** سم آلفا و اپسیلون تولید می‌کند.
۵) **تایپ *E*:** سم آلفا و یوتا توکسین را تولید می‌کند.

- **تشخیص آزمایشگاهی:**

۱. **تهیهٔ اسمیر:** برای تشخیص میتوان از نمونه زخم اسمیر تهیه کرد، آن را رنگ آمیزی کرده و زیر میکروسکوپ بررسی کرد. مشاهده باسیل‌های گرم مثبت و گاهی گرم *Variable* می‌تواند نشانه‌ای از حضور *Clostridium Perfringens* باشد. رشد این باکتری‌ها در صورت کشت دادن، در محیط گوشت خرد شده‌ای که در دمای ۴۵ درجه نگه‌داری می‌شود، تقویت می‌شود. پس اگر نمونه‌ای وارد این محیط شود، می‌تواند غنی شده و رشد سریعی پیدا کند. بعد از ۴ تا ۶ ساعت نگه‌داری در این محیط، می‌توان روی محیط *blood agar* کشت خطی انجام داد. این باکتری‌ها با تخمیر گلوکز گاز تولید می‌کنند پس ساکارولایتیک محسوب می‌شوند.

نکته: *Clostridium Perfringens* روی محیط بلاد آگار *Double Zone Hemolysis* ایجاد می‌کند. در این باکتری با رشد کلونی، اطراف آن ۲ ناحیهٔ همولیز کامل دیده می‌شود: همولیز داخلی (شفاف‌تر) توسط تتا توکسین ایجاد می شود و همولیز خارجی توسط آلفاتوکسین ایجاد می‌شود. به همین دلیل *Double Zone* نامیده می‌شود.

۲. ***Nagler reaction***: یکی دیگر از واکنش‌های تشخیصی برای *Clostridium Perfringen* به خصوص تایپ A، واکنش *Nagler* (*Nagler rxn*) است (*Rxn* علامت اختصاری *reaction* می‌باشد).

۳. **تخمیر طوفانی:** واکنش تشخیصی دیگر تخمیر طوفانی (*Stormy Fermentation*) است. *Clostridium Perfringens* هم پروتئولایتیک و هم ساکرولایتیک است و می‌تواند پروتئین شیر را لخته (*Coagulation*) کرده و سپس به دلیل فعالیت ساکارولایتیک از قند شیر استفاده کند و اسید و گاز تولید کند. این فرایند باعث متلاشی شدن لخته می‌شود به همین دلیل به آن تخمیر طوفانی گفته می‌شود.

- **نکته:** تشخیصی اولیه و سریع اهمیت زیادی دارد و نیازمند تجربه بالینی پزشک است. برای مثال اگر نکروز بافتی رخ دهد و پای بیمار قطع شود، پزشک ممکن است مشاهده کند که بافت سیاه شده و یک عفونت جدید ایجاد شده است؛ این حالت معمولا گزگنگرن (گانگرن گازی یا (*Gas Gangrene*)) است. در این شرایط بیمار باید بلافاصله به اتاق عمل منتقل شود، بیهوش شده و بافت‌های مرده جدا شوند. این عمل به دلیل اتصال بافت مرده به بافت نرم زنده ، دردناک است بنابراین باید حتما دبریدمان (*Debridement*) تحت شرایط استریل در اتاق عمل انجام شود.

- **بیماری‌ها:** این باکتری میتواند منجر به تولید ۴ نوع بیماری شـــوند که قابلیت درمان دارند: عفونت‌های بافتی (*Histotoxic*)، عـفـونـت‌هـای روده‌ای (*Entrotoxic*)، مســـمـومـیـت غـذایـی (*Food borne disease*) یـا (*Food piosoning*)، سپتیسم، *Necrotizing enteritis* (بیماری‌ای است که میتواند توسط باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس نوع *C* ایجاد شود).

- **درمان:** تشخیص صحیح پزشک در این زمینه از منتظر ماندن برای جواب آزمایشگاه اهمیت بیشتری دارد. جلوگیری و کنترل عفونت‌های سیستمی نیازمند *Debridement* می‌باشد؛ یعنی بافت‌های نکروز شده باید سریعا خارج شوند. همچنین باید آنتی‌بیوتیک‌تراپی انجام شود و به بیمار آنتی‌سرم (به ویژه آنتی سرم ضد آلفاتوکسین) داده شود. در اصل به‌دلیل وجود سم باکتری در بدن اغلب از آنتی‌توکسین استفاده می‌شود. برای کاهش تعداد باکتری‌ها مقادیر زیاد پنی‌سیلین نیز تجویز می‌شود. در برخی موارد قرار دادن بیمار در شرایط $O2$ زیاد یا *Hyperbaric Oxygen* (اکسیژن با فشار بالا) مثل چادر اکسیژن در بیمارستان ممکن است برای درمان مفید باشد، زیرا $O2$ زیاد با کاهش سرعت رشد باکتری‌های بی‌هوازی، شانس تکثیر و تولید سم را نیز ممکن است کاهش دهد. اگرچه این موضوع هنوز به طور قطعی اثبات نشده است.

نحوهٔ ایجاد مسمومیت غذایی: با مصرف غذای آلوده، در روده که محیطی بازی و نامساعد برای رشد باکتری دارد، اسپورهای باکتری می توانند تولید شوند. همزمان با شکل‌گیری اسپورها انتروتوکسین نیز تولید می‌شود و در نمونه مدفوع بیمار انتروتوکسین قابل شناسایی است. این فرایند *Intoxication* است به این معنا که خود باکتری باعث آلودگی محیط کشت یا بیماری نمی‌شود؛ بلکه سم تولید شده از آن باعث ایجاد آلودگی و بیماری می‌شود. گاهی ممکن است باکتری را کشت داده و ایزوله کنند، ولی مقداری که سم آن باعث ایجاد بیماری شده، خود باکتری بیماری ایجاد نمی‌کند (اما مقدار باکتری موجود در روده برای ایجاد بیماری کافی نیست بلکه سم تولید شده باعث علائم بیماری می شود).

نکته: اصطلاح گرم واریانت زمانی به‌کار می‌رود که نمونهٔ باکتری به خصوص نمونهٔ قدیمی، هم نشان‌دهندهٔ ویژگی‌های باکتری‌های گرم مثبت و هم گرم منفی است. این اصطلاح برای کلستریدیوم استفاده می‌شود.

- **نکته:** با وجود اینکه این باکتری باسیل گرم مثبت است ولی چون تولید اسپور در محیط کشت زمان‌بر است، اگر از پلیت نسبتا قدیمی نمونه تهیه شود، گذشت زمان باعث می‌شود در زیر میکروسکوپ برخی باکتری‌ها گرم متغیر به نظر برسند؛ یعنی برخی سلول‌ها همچنان گرم مثبت هستند و برخی دیگر گرم منفی به نظر می‌رسند.

Clostridial Cellulitis

این عفونت‌های بی‌هوازی رنگ سیاه دارند زیرا نکروز بافتی رخ می‌دهد. البته برخی ترشحات سیاه می‌تواند ناشی از رشد باکتری های خاص ملانین‌زا باشد اما درمورد کلستریدیوم وجود بافت سیاه نشان دهنده نکروز بافت است.

واکنش ناگلر



هدف از این واکنش بررسی توانایی تولید آلفاتوکسین توسط باکتری است. همانطور که گفته شد این سم خاصیت فسفولیپازی و لسیتینازی دارد. در زرده تخم مرغ هم لسیتین وجود دارد. در نتیجه برای آزمایش به محیط کشت، زرده تخم مرغ اضافه می‌شود تا لسیتین وارد محیط شود. در نیمهٔ اول پلیت فقط محیط با زرده تخم مرغ وجود دارد. در نیمهٔ دوم پلیت علاوه بر زرده، آنتی‌توکسین (آنتی‌بادی ضد آلفاتوکسین) نیز اضافه می‌شود.

- **نتیجه‌گیری:** در صورت تولید آلفاتوکسین توسط باکتری، در نیمه‌ای که آنتی‌توکسین وجود ندارد، لسیتین موجود در زرده به طور کامل شکسته شده و خط شفافی در اطراف محل رشد باکتری ایجاد می‌شود. در نیمه‌ی دیگر که آنتی‌توکسین وجود دارد، آلفاتوکسین خنثی شده و عملاً تجزیه لسیتین رخ نمی‌دهد. بنابراین خط شفاف نیز دیده نمی‌شود.

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- شیوا قلی‌پور
- روژان صفامنش
- صبا ابراهیمی‌فر
- کیارش شاه‌نظری
- مهسا محمدی

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: حاکمی | **جلسه: دوازدهم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۳**

فهرست

مقدمه ۱

کلستریدیوم تتانی ۱

کلستریدیوم بوتولینوم ٤

دیفیسل ۷

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

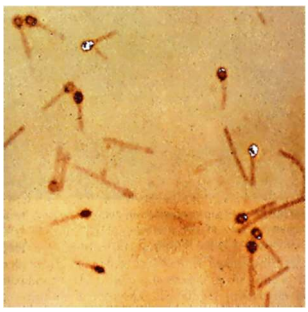
مقدمه

باکتری‌های مورد بررسی در این جلسه باکتری‌های بی‌هوازی اسپورزا هستند که ایجاد عفونت می‌کنند. در صورتیکه باکتری‌های جلسه قبل، اگرچه بی‌هوازی بودند اما هیچکدام توانایی اسپورزایی نداشته و تنها ویژگی مشترکشان ایجاد عفونت بی‌هوازی بود.

کلستریدیوم تتانی

کلستریدیوم تتانی عامل کزاز است و تنها یک گونه دارد و تایپ‌های متعددی برای آن تعریف نمی‌شود.

- **ویژگی‌ها:**



۱. مثل سایر اعضای جنس کلستریدیوم، باکتری گرم مثبت و باسیل است و طول نسبتا زیادی دارد. از خصوصیات جنس کلستریدیوم این است که در صورت کهنه شدن کشت، ممکن است علی‌رغم گرم مثبت بودن، حالت گرم واریانت نشان دهد یعنی در یک لام برخی نواحی به رنگ بنفش (مثبت) و برخی صورتی (منفی) مشاهده شوند. البته گاهی عمداً اجازه می‌دهیم کشت قدیمی شود تا اسپوردهی آن بهتر قابل مشاهده باشد. اسپور کلستریدیوم تتانی، انتهایی بوده و از خودِ سلول بزرگ‌تر است و به شکل مشخص *Drumstick* (چوب طبل) یا چوب کبریت دیده می‌شود و گاهی نیز به راکت تنیس تشبیه می‌گردد.

۲. این باکتری برخلاف کستریدیوم پرفرنژنس، متحرک (*motile*) است و دارای تاژک‌های *Peritrichous* می‌باشد یعنی فلاژل‌ها به صورت پراکنده در اطراف باکتری قرار گرفته‌اند و محدود به نواحی خاصی نیستند. این باکتری قادر است در محیط بلاد آگار و محیط *Chopped Cooked Meat Medium* (محیطی حاوی تکه‌های گوشت) حرکت کند.

۳. این باکتری همولیز بتا دارد و اسپورهای آن نیز در برابر ۲۰ دقیقه جوشیدن مقاوم‌اند؛ با این حال جوشاندن بیشتر از ۲۰ دقیقه احتمال نابودی کامل اسپورها را افزایش می‌دهد.

۴. این باکتری سه نوع آنتی‌ژن دارد:

۱) **آنتی‌ژن *O* (آنتی‌ژن سوماتیک):** به دلیل وجود جسم باکتری، در تمامی باکتری‌ها وجود دارد.
۲) **آنتی‌ژن اسپور:** به دلیل توانایی اسپورسازی
۳) **آنتی‌ژن فلاژل:** به علت داشتن فلاژن‌های متعدد پیرامونی

۵. توانایی تولید اسپور یکی از فاکتورهای تهاجمی مهم این باکتری‌ها است.

۶. دومین ویژگی مهم این باکتری‌ها این است که نوروتوکسین‌ساز هستند؛ یعنی عمدتاً بیماری‌هایی ایجاد می‌کنند که به سیستم عصبی وابسته‌اند و قادر به تولید انواع مختلف نوروتوکسین‌ها می‌باشند. یکی از گروه‌های شناخته‌شده در باکتری‌شناسی، سم‌های دو قسمتی A و B هستند. بخش B (*binding*) به رسپتور متصل شده

و امکان ورود بخش A ($active$) را فراهم می‌کند تا اثر سمی خود را اعمال نماید. باکتری تتانی ($Clostridium\ tatani$) بیماری تتانوس ایجاد می‌کند و نام توکسین اصلی ۲ قسمتی آن تتانوسپاسمین است. این سم در سطح سیناپس‌های عصبی عمل می‌کند و با اتصال به غشای سیناپسی (در نواحی حاوی گانگلیوزیدها) آزاد شدن نوروترانسمیترهای مهاری را مهار می‌کند. مهمترین این نوروترانسمیترها گابا و گلایسن هستند. در حالت طبیعی پس از انقباض عضلات، نوروترانسمیترهای مهاری باعث شل شدن عضله می‌شوند؛ اما تتانوسپاسمین مانع ترشح این واسطه‌ها می‌شود. پس عضله پس از انقباض قادر به استراحت نیست و اسپاسم پایدار عضلانی ایجاد می‌شود که به صورت یک فلج اسپاستیک بروز می‌کند. این وضعیت می‌تواند حتی عضلات غیرارادی مانند عضلات تنفسی را نیز درگیر کند و زندگی بیمار را تهدید نماید. علائم فلج اسپاستیک عبارتند از:

۱) $Trismus$ ($Lockjaw$): قفل شدن فک بر اثر انقباض شدید عضلات جونده

۲) خندهٔ شیطانی ($Risus\ Sardonicus$): حالت خنده‌گونهٔ ثابت و نیشخندآمیز ناشی از اسپاسم عضلات صورت

۳) $Opisthotonus$: قرار گرفتن بدن در حالت کمانی به گونه‌ای که بیمار هنگام خوابیدن فقط با سر و پاشنه‌ها تخت را لمس می‌کند و تنه در هوا قوس برمی‌دارد.

- **تشخیص آزمایشگاهی ($Lab\ Identification$):** تشخیص بالینی تتانوس، بسیار وابسته به تجربه و سرعت عمل پزشک می‌باشد؛ هرچند تشخیص آزمایشگاهی ممکن است ولی معمولا زمان‌بر است و اگر نوروتوکسین قبل از درمان به گانگلیوزیدهای سیناپسی متصل شود، آنتی توکسین قادر به جداسازی آن نخواهد بود. پس قبل از اتصال کامل سم، باید سم آزاد در بدن با آنتی توکسین خنثی شود. پس تشخیص تتانوس عمدتا براساس علائم بالینی انجام می‌شود تا آنتی‌توکسین را به سرعت وارد بدن کنند و درمان شروع شود. در تشخیص آزمایشگاهی می توان از ویژگی‌هایی مانند مقاومت اسپورها به حرارت و تحرک باکتری استفاده کرد و همچنین شناسایی سم در نمونه‌های بالینی می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما این روش‌ها زمان‌بر هستند و برای نجات بیمار کافی نیستند. درمان تجربی یعنی بعد از تشخیص تتانوس براساس علائم، درمان باید آغاز شود تا جواب آزمایش مشخص شود. این اقدامات درمانی عبارتند از:

۱. **تزریق سریع آنتی‌توکسین**

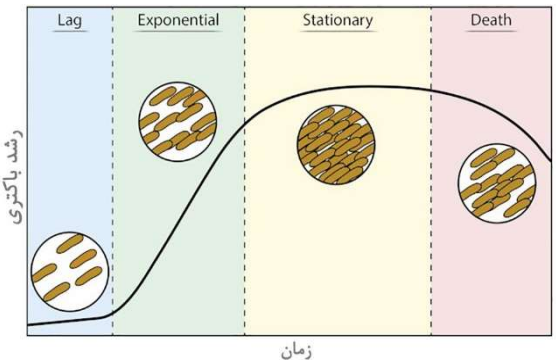
۲. **پاکسازی زخم** (شستشو و در صورت لزوم دبریدمان بافت‌های مرده چون باکتری بی‌هوازی است، هرچقدر بافت‌های مردهٔ بیشتری وجود داشته باشد، اکسیژن‌رسانی به بافت‌های بعدی مختل می‌شود. پس بافت‌های مرده باید برداشته شوند تا محیط بی‌هوازی کاهش یابد.)

۳. **داروهای ضداسپاسم** مثل $Cholorodiazpoxide$ که آرامش‌بخش است و برای بهبود اسپاسم کاربرد دارد. این دارو برای درمان علامتی است و برای درمان نوروتوکسین کاربرد ندارد.

۴. **تجویز آنتی‌بیوتیک** برای کاهش تعداد باکتری‌ها و کاهش تولید سم (باید توجه شود که آنتی بیوتیک، سمِ چسبیده به گیرنده‌ها را بی اثر نمی‌کند.)

ایمنی غیرفعال (*Passive*) عبارت است از تزریق آنتی‌بادی یا آنتی‌توکسین، که نقش مهمی در پیشگیری و درمان تتانوس دارد. در مواردی مثل زمین خوردن بویژه در کودکان، پزشک معمولا توصیه می‌کند که واکسن کزاز تزریق شود و آنتی‌سرم یا ایمونوگلوبولین ضد تتانوس نیز دریافت گردد؛ بنابراین برای فرد مشکوک به تتانوس، معمولاً درمان *Active* و *Passive* به طور همزمان انجام می‌شود. اگر بیمار قبلا واکسینه شده باشد، تزریق دوبارهٔ واکسن باعث تحریک مجدد سیستم ایمنی می‌شود و اگر از آخرین تزریق مدت طولانی گذشته‌باشد و سطح آنتی‌بادی کاهش یافته‌باشد، با انجام ایمونوتراپی، مقدار زیادی آنتی‌توکسینِ آماده وارد بدن می‌شود تا با اتصال به سموم آزاد مانع اتصالشان به نورون‌ها شوند. بنابراین تجویز واکسن و آنتی توکسین معمولاً به طور همزمان میتواند انجام بگیرد. این باکتری محدود به کشور خاصی نیست و در سراسر دنیا یافت می‌شود. خاک نیز میتواند آلوده به اسپورهای این باکتری باشد ولی هرگز این باکتری به عنوان فلور نرمال انسان محسوب نمی‌شود. به علت واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورها، موارد گزارش کزاز بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

- **نمودار رشد باکتری:**



با توجه به آنچه که درباره نمودار رشد و مراحل زندگی باکتری خواندیم: در فاز سکون باکتری برای بقا شروع به تولید مکانیسم‌های دفاعی می‌کند. برخی از باکتری‌ها آنتی‌بیوتیک تولید کرده تا سایر باکتری‌های محیط کشت را از بین ببرند. باکتری‌هایی که توانایی تولید سم دارند نیز معمولا در این مرحله سعی می‌کنند با تولید بیشتر توکسین به مقاوم‌ترین شکل ممکن دربیایند و زنده بمانند. سم تتانواسپاسمین نیز در این مرحله ایجاد می‌شود. این سم مولکول بزرگ دو قسمتی با وزن ۱۵۱ کیلودالتون است که از دو قسمت کوچک و بزرگ تشکیل شده است: زیرواحد A که قسمت سبک و کوچک آن و زیرواحد B (*binding*) که بخش سنگین آن است.

- **درمان:** آنتی‌بیوتیک‌هایی مثل مترونیدازول یا پنی‌سیلین به منظور کاهش تعداد باکتری‌ها و در نتیجه کاهش تولید توکسین به کار می‌رود. با این حال آنتی بیوتیک‌ها نمیتوانند مانع اتصال توکسین به ترانسمیترها و مهار نوروترانسمیتر گابا شوند.
- **انواع بیماری کزاز:** اگرچه کلستریدیوم تتانی تنها یک سویه دارد ولی ۴ فرم بالینی کزاز ممکن است بروز کند:

۱) **کزاز عمومی (*generalized*)**

۲) **کزاز لوکال (*localized*):** فرم جنرالایز از فرم لوکال پیش‌آگاهی بهتری دارد. درگیری عضلات در محل اولیه زخم بهتر میتواند رخ دهد و اگر به موقع به آن رسیدگی نشود، شانس جنرالایز شدن آن افزایش می‌یابد.

۳) **کزاز سفالیک (*cephalic*):** فرم خطرناکی است و معمولاً محل عفونت از سر یا گوش شروع می‌شود. چه در کزاز و چه در هاری هر چقدر محل ورود ویروس (در هاری) و باکتری (در کزاز) به مغز نزدیک‌تر باشد، زودتر می‌تواند خودش را به مغز برساند و علائم عصبی را سریعتر نشان دهد. سر و گوش نزدیک‌ترین فاصله را تا مغز دارند و در نتیجه اعصاب مختلف ازجمله اعصاب کرانیال (مثل عصب هفتم) میتوانند درگیر شوند و در شنوایی تاثیر بگذارند. پیش‌آگاهی این فرم بسیار ضعیف است و فرصت درمان آن بسیار کوتاه و محدود است.

۴) **کزاز نئوناتال یا نوزادی (*neonatal*):** فرمی است که در آن کل بدن از جمله مغز و اعصاب خارج‌شونده از آن، درگیر می‌شوند. علائم آن عبارتند از اسپاسم گسترده عضلانی، قفل شدن فک (*lockjaw*)، *risus sardonicus*، بی‌قراری شدید، عرق کردن، داغ شدن بدن، گرم شدن قلب و فشار خون. اگر بند ناف در شرایط غیراستریل جدا شود، این فرم می‌تواند هم مادر و هم کودک را آلوده کند و پیش‌آگاهی بسیار ضعیفی دارد؛ به خصوص اگر مادر واکسینه نشده باشد. اگر مادر در بدنش دارای آنتی‌بادی باشد، احتمال محافظت از نوزاد بیشتر است.

کلستریدیوم بوتولینوم

کلستریدیوم بوتولینوم عامل بیماری بوتولیسم (بسیار کشنده) است که در ارتباط با مصرف کنسرو آلوده به خصوص کنسرو ماهی می‌باشد. علاوه بر کلستریدیوم بوتولینوم که عامل شایع بوتولیسم است، کلستریدیوم باراتی و بوتریکوم نیز می‌توانند باعث ایجاد این بیماری شوند. از نظر فیزیولوژی، کلستریدیوم بوتولینوم باسیل گرم مثبت اسپورساز و بی‌هوازی اجباری می‌باشد. همچنین فرم *vegetative* آن به اکسیژن حساس است و فقط در شرایط بی‌هوازی رشد می‌کند. این باکتری از نظر نیاز غذایی *fastidious* است یعنی احتیاجات غذایی خاص و شرایط اکسیژنی ویژه دارد؛ این باکتری بر اساس توانایی تولید سم از A تا G تقسیم می‌شود؛ سویه‌های مرتبط با بیماری‌زایی در انسان، علاوه بر توکسین، ویژگی‌های دیگری نیز دارند که برای تشخیص آزمایشگاهی مفید می‌باشند از جمله: توانایی هضم چربی (لیپاز مثبت)، توانایی هضم پروتئین شیر، توانایی ذوب ژلاتین (ژلاتیناز مثبت) و تخمیر گلوکز.

برخی کلستریدیوم‌ها ساکارولایتیک و برخی پروتولایتیک هستند. برخی از آن‌ها هر دو ویژگی را دارند. مهمترین فاکتورهای بیماری زایی آنها توانایی تولید اسپور و تولید سم است. سم بوتولیسم ۷ تایپ مختلف دارد و بر این اساس ۷ تایپ کلستریدیوم بوتولینوم نیز تعریف می‌شود. این سم یک سم دو قسمتی یا AB توکسین (باینری توکسین) است. از نظر اپیدمیولوژی این باکتری در محیط‌های مختلف به وفور یافت می‌شود و اسپورهای آن می‌توانند در خاک نیز یافت شوند. از ۷ تایپ سم، تایپ‌های A، B، E و F ارتباط بیشتری با بیماری‌زایی در انسان دارند. در این میان تیپ e بیشتر با مسمومیت ناشی از کنسرو ماهی مرتبط است. هرچند تعداد گزارش‌های آن نسبتاً کمتر است.

از نظر آنتی‌ژنیک این باکتری دارای چهار آنتی‌ژن است و سم آن نیز بر اساس تایپ، از A تا G دسته‌بندی می‌شود. که تیپ‌های A، B، E و G در انسان بیشترین اهمیت بیماری‌زایی را دارند. از نظر پاتوژنیک شایع‌ترین شکل بیماری بوتولیسم، مسمومیت غذایی ($Food\ Intoxication$) ناشی از سموم تیپ‌های A، B، E و F است؛ یعنی فرد با خوردن سم موجود در غذا بدون نیاز به تکثیر باکتری در بدن، بیمار می‌شود. دوره کمون در این نوع می‌تواند کوتاه باشد و در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، احتمال مرگ بسیار بالا می‌رود. هر دو سم کلستیریدیوم تتانی و کلستریدیوم بوتولینوم، نوروتوکسین هستند. پس از این نظر به هم شباهت دارند، اما عملکردشان کاملا معکوس است: سم تتانی فلج اسپاستیک و سم بوتولیسم فلج شُل ایجاد می‌کند. علائم بالینی بیماری بوتولیسم معمولا شامل ضعف عضلانی، افتادگی پلک و صورت، اختلال بلع، مشکل تنفس و در موارد شدید ، فلج دستگاه تنفسی است.

مکانیسم این بیماری بر این اساس است که سم، انتقال پیام عصبی را از طریق مهار آزادسازی استیل‌کولین در محل اتصال عصب-عضله بلوکه می‌کند. در نتیجه عضله قادر به پاسخ‌دهی به تحریک عصبی نیست و فلج شل ($flaccid\ paralysis$) ایجاد می‌شود. سم بوتولیسم منشأ ژنتیکی دارد و ژن‌هایی که کدکنندهٔ نوروتوکسین هستند (به‌اختصار $bont\ genes$) معمولاً روی کروموزوم اصلی باکتری قرار ندارند، بلکه در مواردی روی پلاسمیدها یا حتی ژنوم‌های وابسته به فاژ حمل می‌شوند. این ویژگی مشابه وضعیت سم تتانوس در کلستریدیوم تتانی است.

- **اسپاسم:** انقباضات ناگهانی، دردناک و مکرر عضلانی که حتی با محرک‌های بسیار خفیف مثل صدا، نور یا لمس نیز برانگیخته می‌شوند.
- **اختلال تنفس:** درگیری عضلات موثر در تنفس از جمله عضلات گلو، حلق و دیافراگم باعث اختلال در تنفس شده و در موارد شدید بیمار نیاز به تهویهٔ مکانیکی دارد.

نکته: بوتاکس در واقع سم بوتولیسم با دوز بسیار پایین و رقیق شده است؛ به عبارت دیگر همان عاملی که در بیماری می‌تواند منجر به فلج شدید شود، در پزشکی با مقادیر کنترل‌شده برای شل کردن عضلات بیش فعال یا دچار اسپاسم به کار می‌رود. به همین دلیل در عضلاتی که بیش از حد سفت شده‌اند یا دائماً منقبض هستند، تزریق بوتاکس باعث کاهش انقباض، افزایش شلی عضلات، بهبود دامنه حرکتی و کاهش درد و خستگی می‌شود. در نتیجه عضله به وضعیت طول طبیعی برگشته و شدت اسپاسم کاهش می‌یابد.

- **علائم آشکار فلج شل ($flaccid\ paralysis$):** نشانه‌های بیماری شامل ضعف یا فلج ناگهانی عضلات است که می‌تواند یک یا چند اندام مانند ران یا بازو را به‌طور همزمان تحت تأثیر قرار دهد. عضلات در این شرایط معمولاً تونوس بسیار پایینی دارند، به‌طوری که شل و افتاده شده و در برابر کشش یا جابه‌جایی مقاومتی نشان نمی‌دهند. علاوه بر این، رفلکس‌های عمقی عضلانی مانند رفلکس زانو یا مچ دست کاهش یافته یا کاملاً از بین می‌روند. افتادگی عضلات یا اندام‌ها نیز شایع است و می‌تواند شامل افتادگی پلک، ضعف عضلات صورت، اختلال در حرکات چشم، مشکل در بلع یا صحبت کردن باشد. در مواردی که عضلات تنفسی و بلع درگیر شوند، ممکن است

فرد دچار تنگی نفس، مشکلات بلع و حتی خطر نارسایی تنفسی شود. علائم زودرس بیماری شامل تهوع، استفراغ، ضعف عمومی، احساس تخلیه انرژی، گیجی و یبوست است، در حالی که علائم دیررس می‌تواند شامل تاری دید، دوبینی، فلج تنفسی و در صورت عدم درمان، مرگ باشد.

- **آزمایش‌هایی برای تأیید تشخیص بوتولیسم:** برای تأیید تشخیص بوتولیسم، آزمایش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها شناسایی سم بوتولینیوم است که می‌تواند در سرم بیمار، مدفوع یا غذا یافت شود. همچنین می‌توان باکتری $Clostridium\ botulinum$ یا گونه‌های تولیدکننده سم را در مدفوع، زخم یا غذا کشت داد، اگرچه سرعت رشد این باکتری کند است و تشخیص آن را دشوار می‌کند. بررسی با الکترومیوگرافی (EMG) و مطالعات هدایت عصبی نیز برای ارزیابی اتصال عصب-عضله انجام می‌شود؛ اگرچه این روش تشخیص قطعی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند کمک‌کننده باشد. تصویربرداری با سی‌تی‌اسکن (CT) یا MRI نیز میتواند در ارزیابی وضعیت بیمار مفید باشد. روش‌های اختصاصی‌تر شامل تست الایزا است که در آن نمونه‌هایی مانند سرم بیمار، محتویات معده یا روده و غذای مشکوک با آنتی‌بادی اختصاصی نوروتوکسین واکنش می‌دهند؛ در صورت وجود سم، سیگنال رنگی یا نوری تولید شده و حضور توکسین تأیید می‌شود. همچنین تست زیستی روی موش‌ها یکی دیگر از روش‌های تخصصی است که شامل تزریق نمونه مشکوک (سرم، غذا یا محتویات روده) و مشاهده علائم بوتولیسم مانند ضعف عضلانی، فلج تنفسی یا مرگ در موش‌ها می‌شود. این روش برای تعیین سِروتیپ سم نیز به کار می‌رود؛ به این صورت که قبل از تزریق نمونه، آنتی‌توکسین مخصوص هر سِروتیپ به موش‌ها داده می‌شود و اگر موش‌هایی که آنتی‌توکسین سه‌ظرفیتی ($trivalent$) دریافت کرده‌اند سالم بمانند، همان سِروتیپ سم در نمونه وجود دارد.
- **درمان:**

۱) تنها درمان اختصاصی برای سم بوتولونیومِ در گردش، تزریق آنتی‌توکسین است. این آنتی‌توکسین، زمانی موثر است که سم به محل اتصال عصب-عضله نرسیده باشد یا به گیرنده‌های عصبی متصل نشده‌باشد؛ بنابراین انتظار برای نتایج آزمایشگاهی نباید مانع تزریق زودهنگام آنتی‌توکسین شود زیرا با گذر زمان اثر درمان کاهش می‌یابد.

۲) یکی از مهم‌ترین خطرات بوتولیسم، فلج عضلات تنفسی از جمله دیافراگم، عضلات بین‌دنده‌ای، گلو و حنجره است. در صورت ناتوانی این عضلات، تنفس مختل می‌شود و بیمار نیاز به ونتیلاتور یا تهویه مکانیکی دارد تا زمانی که عملکرد عضلات تنفسی به تدریج بازیابی شود.

۳) سایر اقدامات درمانی شامل شستشوی معده (لاواژ) و مصرف مترونیدازول و پنی‌سیلین است.

۴) قرار دادن بیمار مبتلا به بوتولیسم در چادر اکسیژن به‌عنوان درمان استاندارد و اختصاصی شناخته نشده است. چادر اکسیژن ($Oxygen\ tent$) محفظه یا پوشش پلاستیکی است که بیمار یا بخشی از بدن او در آن قرار می‌گیرد و اکسیژن با غلظت بالا دریافت می‌کند. هدف اصلی استفاده از آن افزایش میزان اکسیژن در خون و

بهبود وضعیت تنفس و عملکرد بافت‌ها است. فلج عضلات تنفسی در بوتولیسم یکی از مشکلات حیاتی است که میتواند باعث اختلال در اکسیژناسیون شود. استفاده از چادر اکسیژن میتواند به عنوان مراقبت حمایتی مفید باشد زیرا افزایش اکسیژن به بدن کمک کند تا عضلات تنفسیِ ضعیف شده بهتر عمل کنند یا زمان بیشتری برای رسیدن اقدامات اصلی درمان مانند تزریق آنتی‌توکسین و پشتیبانی تنفسی فراهم شود. همچنین از آنجا که باکتری مربوطه بی‌هوازی مطلق بوده، افزایش اکسیژن رشد باکتری و عملکرد نوروتوکسینی آن را محدود می‌کند.

- **انواع بوتولیسم:**

۱) **بوتولیسم غذایی:** زمانی رخ می‌دهد که سم تولیدشده توسط $Clostridium\ botulinum$ در غذا رشد کرده و وارد بدن می‌شود.

۲) **بوتولیسم نوزادی:** شایعترین نوع بوتولیسم می‌باشد و در نوزادان (معمولاً زیر ۱ سال) با خوردن اسپورهای $C.\ botulinum$ ایجاد می‌شود. اسپورها در روده به دلیل رشد ناکامل سیستم ایمنی و عدم ایجاد مقاومت رشد کرده و تولید سم می‌کنند.

۳) **بوتولیسم زخم:** زمانی که باکتری وارد زخم می‌شود، در محیط بی‌هوازی رشد کرده و سم تولید می‌کند که وارد خون شده و باعث ایجاد مسمومیت می‌شود (مشابه مکانیسم کزاز).

دیفیسل

دیفیسیل باکتری گرم مثبت و بی‌هوازی اجباری یا حداقل در شکل تکثیر فعال بسیار حساس به اکسیژن است. این باکتری اسپورزا است؛ یعنی در شرایط نامساعد می‌تواند به شکل اسپور غیرفعال و مقاوم درآید. در شرایط آزمایشگاهی، رشد آن نیازمند محیط‌های فاقد اکسیژن یا بسیار کم اکسیژن است. این باکتری میتواند در دستگاه گوارش انسان (بویژه روده بزرگ) به صورت کم فعال یا کلونیزه شده حضور داشته باشد، بدون اینکه علائم بیماری ایجاد کند؛ به‌عبارت دیگر، در برخی از افراد بخشی از فلور نرمال روده است؛ فلور رودهٔ طبیعی مانع رشد بیش از حد این باکتری می‌شود. اما وقتی تعادل فلور به هم بخورد (مثلاً پس از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف) $C.difficile$ فرصت رشد بیشتری پیدا کرده و منجر به ایجاد بیماری ایجاد می‌شود.

این باکتری دو سم اصلی تولید می‌کند: توکسین A ($TcdA$) که به آن انتروتوکسین هم گفته می‌شود و عمدتاً در روده موجب التهاب و اسهال می‌گردد و توکسین B ($TcdB$) که سایتوتوکسین نامیده می‌شود و سلول‌های دیواره روده را تخریب می‌کند. هر دو سم $ToxinA$ و $ToxinB$ به گیرنده‌های سطحی سلول‌های روده بزرگ متصل شده و از طریق اندوسیتوز وارد سلول‌ها می‌شوند. پس از ورود به سلول، این توکسین‌ها فعالیت گلوکوزیل‌ترانسفراز پیدا می‌کنند و پروتئین های هدف را غیرفعال می‌سازند. با غیرفعال شدن این پروتئین‌ها، ساختار اسکلت سلولی (اکتین و اتصالات بین‌سلولی) مختل می‌شود، $tight\ junction$ها باز شده و در نتیجه سد پوششی روده آسیب می‌بیند. باکتری‌ها و

توکسین‌ها به سلول های روده چسبندگی پیدا می‌کنند و این آسیب باعث افزایش ترشح مایعات به داخل روده، التهاب شدید و مرگ سلولی می‌شود. در پی این فرآیند، ترشح زیاد مایعات در روده رخ داده و منجر به اسهال شدید می‌شود. همچنین از آنجا که سد پوششی روده تخریب شده است، باکتری‌ها یا توکسین‌ها میتوانند وارد لامینه پروپریا یا گردش خون شوند و احتمال ایجاد عفونت‌های سیستمیک افزایش یابد.

- **نکته:** در میان انواع دیگری از گونه‌های $Clostridium$، $C.septicum$ میتواند باعث ایجاد نکروز و گانگرن‌گازی شود و این بیماری عمدتاً در افرادی رخ می‌دهد که از پیش دارای سرطان و دیابت هستند. همچنین $C.sordellii$ نیز میتواند عامل ایجاد نکروز و گانگرن گازی باشد.